



PELO FUTURO DO TRABALHO

Centro de Formação Profissional Luiz de Paula
Montes Claros - MG

CIRCUITOS PNEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS

CADERNO DE EXERCÍCIOS E PRÁTICAS

TÉCNICO EM MECATRÔNICA
PROF.: RENNAN AQUINO NERI
2022

Curso Técnico em Mecatrônica

Senai Montes Claros - MG

Elaboração:

Prof. Rennan Aquino Neri

Fagner dos Santos Gomes

2ª Edição

Copyright © 2022 Rennan Aquino Neri

PUBLISHED BY RENNAN AQUINO NERI

*“Apostila da Unidade Curricular de Circuitos Eletropneumáticos e Eletrohidráulicos Aplicados à
Manufatura do curso de Técnico em Mecatrônica do SENAI Montes Claros CFP Luiz de Paula”*

Endereço: Av. Dulce Sarmento, 601 - São José, Montes Claros - MG, 39400-318.

Fone: (38) 3221-2726 / (38) 3221-2184

“Águas mansas não fazem bons marinheiros” Proverbio Indiano



Sumário

1	Apresentação	4
1.1	Prefácio	4
1.2	Manual de Segurança e Boas Práticas dos Laboratórios	5
1.2.1	Objetivos	5
1.2.2	Normas para acesso e permanência no laboratório	5
1.2.3	Postura e procedimentos no interior do laboratório	5
1.2.4	Equipamento pessoal de proteção – geral	6
2	Sistemas Pneumáticos e Hidráulicos	7
2.1	Sistema de produção e distribuição de ar comprimido	7
2.1.1	Introdução	7
2.1.2	Referencial Teórico	9
2.1.3	Materiais e Métodos	13
2.1.4	Resultados e Discussão	15
2.1.5	Considerações Finais	16
2.1.6	Referências	16



1. Apresentação

1.1 Prefácio

Acionamentos Pneumáticos e Hidráulicos são circuitos que utilizam dispositivos mecânicos e elétricos destinados a comandar e controlar o funcionamento de sistemas de automação, tais dispositivos tem funções definidas para proteção, controle, sinalização, conexão, comutação, temporização, etc.

Os dispositivos usados em acionamentos industriais são dimensionados de acordo com as características das cargas que irão acionar. O bom desempenho destes dispositivos depende de uma série de fatores, como: condições ambientais, procedência de fabricação, tempo de uso e principalmente de sua correta instalação e manutenção. O profissional deve estar seguro, e ser eficaz ao fazer montagens e manutenções nos sistemas de automação, principalmente quando se trata da substituição de dispositivos que compõe os circuitos, onde se torna necessário estar atento quanto às características dos componentes, para garantir a eficácia no funcionamento desses sistemas. Para que o projeto, a montagem e manutenção dos sistemas de automação sejam eficazes, é necessário que o profissional conheça as principais características dos componentes dos circuitos.

Este recurso didático tem como objetivo fornecer informações tecnológicas sobre os principais dispositivos usados nos sistemas de automação industrial, onde, engenheiros e técnicos possam interpretar diagramas, especificar dispositivos, montar e dar manutenção nos circuitos. Além do conteúdo teórico são propostos exercícios, atividades de pesquisa e software de programação, bem como práticas de laboratório similares às que o profissional se depara no dia-a-dia de trabalho. A ideia essencial é proporcionar aos profissionais da área de automação um conjunto de informações teórico/prática que constitui o conhecimento em instalações Pneumáticas e hidráulicas. Salientamos que o conhecimento não se limita somente à elaboração das atividades aqui sugeridas, mas sim à participação frequente em cursos de atualização, leitura de livros, catálogos e revistas especializadas. Esperamos que este material contribua para tornar mais fácil o trabalho dos estudantes e profissionais.

Os autores.

1.2 Manual de Segurança e Boas Práticas dos Laboratórios

1.2.1 Objetivos

1. Apresentar a docentes e alunos as normas básicas definidas institucionalmente para o acesso aos laboratórios, com vistas à realização de aulas práticas ou de momentos de estudos.
2. Informar à comunidade acadêmica, sobre a postura e principais procedimentos a se adotar nos laboratórios, visando proteger alunos e professores de riscos e acidentes.

1.2.2 Normas para acesso e permanência no laboratório

1. O acesso às chaves dos laboratório só é permitido mediante a autorização para acesso às mesmas, conforme lista presente na portaria. O acesso será permitido somente a professores que ministram aula no laboratório, monitores e demais coordenadores, ficando vedada a entrega de chave aos alunos.
2. Professores e alunos somente podem ter acesso aos laboratórios usando os equipamentos de proteção individuais (sapato fechado e cabelo preso), atendendo às normas e apresentando boas condutas indicadas neste Manual.
3. O manuseio de peças, modelos e simuladores deve ser sempre realizado com apoio e suporte do professor, da equipe técnica ou do monitor da disciplina.
4. Não é permitido que pessoas não autorizadas manuseiem e retirem equipamentos existentes no laboratório. O empréstimo de materiais e/ou equipamentos para alunos ou até mesmo professor, só é permitida mediante a autorização de saída de bens e materiais fornecida pelo técnico laboratório ou coordenador.
5. As pessoas que precisem utilizar os laboratórios fora do horário das aulas, não pertencentes a equipe técnica, somente poderão fazê-lo mediante autorização do coordenador ou sob supervisão de monitor ou professor.
6. Quando o laboratório estiver vazio, deve permanecer com a porta trancada. Isto se aplica não somente ao final do período noturno, quando não há mais aulas, mas também durante o dia, quando não houver nenhum técnico ou professor responsável no local.

1.2.3 Postura e procedimentos no interior do laboratório

As Boas Práticas de Laboratório exigem que cada coordenador, técnico de laboratório, professor, aluno ou visitante observem o seguinte, ao utilizar as suas dependências:

1. Não consumir alimentos e bebidas no laboratório.
2. Usar os equipamentos do laboratório apenas para seu propósito designado.
3. Assegurar-se de que o responsável pelo laboratório esteja informado sobre qualquer condição de falta de segurança.
4. Conhecer a localização e o uso correto dos equipamentos de segurança disponíveis.
5. Verificar que tanto alunos quanto visitantes estejam usando os equipamentos de segurança apropriados.
6. Verificar ao fim da aula se os equipamentos e/ou materiais encontram-se organizados e nos seus devidos lugares e na quantidade correta.
7. Assegurar da organização geral do laboratório, no que diz respeito a mesas, cadeiras, equipamentos, materiais, janelas fechadas, quadro apagado, luzes acesas e ventiladores ligados ao sair do laboratório.
8. Quando a aula for em laboratório de informática, ao fim da aula assegurar do desligamento dos computadores, inclusive monitor.
9. Em caso de necessidade de manutenção em equipamentos e/ou compra de materiais, necessários para aulas em laboratórios, deve ser passado ao coordenador ou técnico responsável pelo laboratório.

1.2.4 Equipamento pessoal de proteção – geral

1. No laboratório devem ser usados os equipamento de proteção individual apropriados aos riscos existentes.
2. Os equipamentos de proteção individual não devem ser considerados como o único meio de proteção dos técnicos, professores e alunos, devendo também ser criteriosamente observados os procedimentos de trabalho e equipamentos utilizados nas práticas.
3. O equipamento de proteção individual deve ser utilizado por todos aqueles que tenham acesso ao laboratório, e não apenas pelos que estiverem trabalhando no momento.

Rennan Aquino Neri
Professor da Unidade Curricular
(38) 998281275
rneri@fiemg.com.br

**Documento apresentado como proposta e aberto a sugestões.*



2. Sistemas Pneumáticos e Hidráulicos

2.1 Sistema de produção e distribuição de ar comprimido

Inúmeras são as aplicações do ar comprimido no meio industrial, seu uso na automação de equipamentos e máquinas tem colaborado para melhorar a produtividade nos processos de manufatura. Por se tratar de um elemento em abundância na atmosfera, o ar, torna-se viável seu uso no meio industrial; para isso, ele precisa ser processado antes de ser utilizado, devido a inúmeras partículas de contaminantes existentes junto a si. Tais partículas, quando não tratadas (eliminadas), levam uma série de problemas para todo o sistema, desde a geração à distribuição e aos equipamentos que dependem desse ar para funcionar. O presente artigo aborda a importância e os benefícios de uma rede de ar comprimido bem estruturada, tanto para os equipamentos quanto para a economia de energia e controle de perda de ar no processo. Sendo assim, este trabalho propõe readaptar um sistema de geração e distribuição de ar comprimido, utilizado para uso didático. Essa adequação contribuirá para conservação dos equipamentos e permitirá a interação dentro do laboratório de processos, somente encontrados em ambientes de chão de fábrica.

2.1.1 Introdução

O ar comprimido é utilizado para o acionamento de equipamentos com aplicação em diversas áreas da tecnologia em automação industrial, facilitando a indústria moderna na elevação da produtividade. O bom gerenciamento da sua produção e distribuição proporciona maior retorno, tanto financeiro quanto de produção. A fim de obter esse ar comprimido para utilização na indústria, é necessário seu tratamento, visto que traz junto de si diversas partículas, como vapor d'água, poeira, óleo do compressor, entre outras. Essas partículas podem gerar transtornos e falhas no equipamento durante o seu funcionamento, o que impossibilita o seu real desempenho. Para que se possam retirar as impurezas nele contidas é necessário passar por diversos processos de tratamento, tais como filtros e purgadores. Esse tratamento se faz necessário para que o ar impelido não prejudique os componentes pneumáticos, como válvulas e atuadores. Parker (2000, p. 19) lista alguns efeitos que o ar comprimido contaminado pode proporcionar a um sistema:

- a) Obstrução de orifícios;
- b) Desgaste de vedações;

- c) Erosão nos componentes pneumáticos;
- d) Redução de eficiência de produtividade da máquina;
- e) Custos elevados com paradas de máquinas.

A adequação das instalações e equipamentos traz inúmeros benefícios à empresa e ao bom funcionamento e vida útil dos equipamentos. Engenheiros, técnicos e usuários do ar comprimido devem procurar otimizar as suas instalações, objetivando maior eficiência energética tanto na geração quanto no tratamento, distribuição e consumo do ar comprimido. A Centrais Elétricas Brasileiras – Eletrobras (2005, p. 62) cita alguns benefícios obtidos com o tratamento do ar comprimido:

- a) Aumento da vida útil dos equipamentos consumidores de ar comprimido;
- b) Melhoria na qualidade do produto final;
- c) Isenção de condensado e sujeiras nas tubulações pneumáticas;
- d) Redução de problemas mecânicos por mau funcionamento, causado por essas sujeiras;
- e) Redução de custos com a aquisição de dispositivos de coleta e a eliminação de condensado das linhas;
- f) Redução dos tempos mortos, devido à manutenção corretiva.

Na fase de produção, do projeto atual, a casa do compressor está fora dos padrões certificados.

Os equipamentos que compõem o sistema de geração de ar comprimido devem estar em espaço amplo, para que possam ser vistoriados de qualquer posição, e afastados das paredes, para que os mecânicos de manutenção possam desenvolver seu trabalho. (CENTRAIS ELÉ-TRICAS BRASILEIRAS, 2005, p. 40). O fabricante do compressor completa da seguinte forma: Instale o compressor em uma área coberta, bem ventilada e livre de poeira, gases, gases tóxicos, umidade ou qualquer outro tipo de poluição. A temperatura ambiente máxima recomendada para trabalho é de 40°C. (SCHULZ, 2005, p. 12). O sistema de tratamento do ar comprimido é deficiente e o sistema de redes de distribuição é mal dimensionado, sendo uma de suas maiores falhas, pois a tubulação se encontra instalada internamente na parede, ou submersa, quando deveria estar exposta. A falta de drenos e unidades de conservação pneumática é outro ponto negativo. As redes de alimentação devem ser aéreas ou, no caso de impossibilidade, devem ser colocadas em valetas no chão, com tampas de metal ou concreto (nunca enterradas ou embutidas nas paredes). (CENTRAIS ELÉTRICAS BRA-SILEIRAS, 2005, p. 106).

O uso do ar comprimido com essas falhas gera inúmeros danos aos equipamentos, tanto à rede de distribuição quanto aos equipamentos que utilizam esse ar. A grande quantidade de vapor d'água na rede, proveniente da falta de um processo de filtragem e secagem, leva ao acúmulo de líquido na rede e, como consequência, a oxidação das tubulações, danos aos equipamentos e o perigo de contaminação proveniente do óleo do compressor que vem junto com os vapores d'água. Devido ao problema de a tubulação ser interna, não há como descobrir pontos de vazamento e realizar sua manutenção. É da maior importância que grande parte da água, bem como dos resíduos de óleo, seja removida do ar para evitar redução de todos os dispositivos e máquinas pneumáticas. (PAR-KER, 2006, p. 20).

Outro ponto deficiente é a falta de um plano de manutenção preventiva para todo o processo. Para Parker (2006), um sistema de manutenção para a unidade compressora é tarefa importante para o bom funcionamento e segurança do processo. Um plano semanal de manutenção será previsto, e nele será programada uma verificação no nível de lubrificação, nos lugares apropriados e, particularmente, nos mancais do compressor, motor e no cárter, limpeza do filtro de Ar, verificação da tensão das correias. (PARKER, 2006, p. 19).

Espera-se com este trabalho a redução de custo com desperdício de energia e manutenção dos equipamentos que utilizam o ar comprimido, através do desenvolvimento do projeto de adequação do sistema de distribuição.

2.1.2 Referencial Teórico

A utilização do ar comprimido é larga e intensamente difundida no ambiente industrial. É de suma importância para o desenvolvimento de processos e para a produtividade de equipamentos na área de automação. O ar comprimido é usado em diversos ramos da indústria, sendo aplicado como acionamento, controles industriais, entre outras aplicações. Essa enorme aplicação do ar comprimido se dá devido à grande quantidade de ar na atmosfera. Outro ponto que o torna bastante aplicável é devido ao grande diferencial da hidráulica, que é de possuir a velocidade de trabalho maior, por outro lado perde no quesito força, entre outras vantagens e desvantagens citadas por Fialho (2011). Por se tratar de uma energia em abundância, o ar tem suas peculiaridades para ser utilizado. Durante o processo de obtenção, o ar traz algumas partículas como poeira, vapor d'água, óleo, entre outros. Uma das partes essenciais para a obtenção do ar comprimido é a de tratamento do ar. Nessa etapa são retiradas as impurezas do ar e, em seguida, é feita a sua distribuição. Segundo Centrais Elétricas Brasileiras (2005), um sistema de ar comprimido é dividido em 3 partes essenciais: sistema de geração, distribuição e uso final do ar comprimido. A Centrais Elétricas Brasileiras (2005) relata que é na parte de geração que se capta e trata o ar atmosférico. Descreve, ainda, suas principais partes: Os principais subsistemas incluem compressores, motores e acionamentos, controles, equipamentos de tratamento de ar, reservatório e acessórios. O compressor é um equipamento mecânico que capta o ar ambiente e eleva a sua pressão. Motores elétricos normalmente fornecem a energia consumida para acionar o compressor. Os controles servem para regular a quantidade de ar comprimido que está sendo produzida. Os equipamentos de tratamento removem contaminantes do ar comprimido, e os acessórios mantêm o sistema operando adequadamente. (CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS, 2005, p. 14). É na parte de geração que se preocupa em tratar o ar a ser usado. Nessa, são retirados os contaminantes, água, óleo e poeira. É na geração que se encontra a parte crítica de um sistema de ar comprimido.

O resultado da mistura de todos os contaminantes é uma emulsão ácida e abrasiva que compromete o correto funcionamento de um sistema de ar comprimido em qualquer tipo de aplicação. (PARKER, 2006, p. 20). Com todos esses problemas que podem causar ao sistema algum dano, tem-se a necessidade de se ter um plano de manutenção preventiva, de forma ativa no processo, podendo evitar desde um acúmulo de condensado na rede, vazamentos em conexões, mangueiras e realização de calibração de manômetros e lubrificadores. (PARKER, 2006) A Figura 2.1, apresenta o esquema de um sistema de geração e tratamento de ar comprimido.

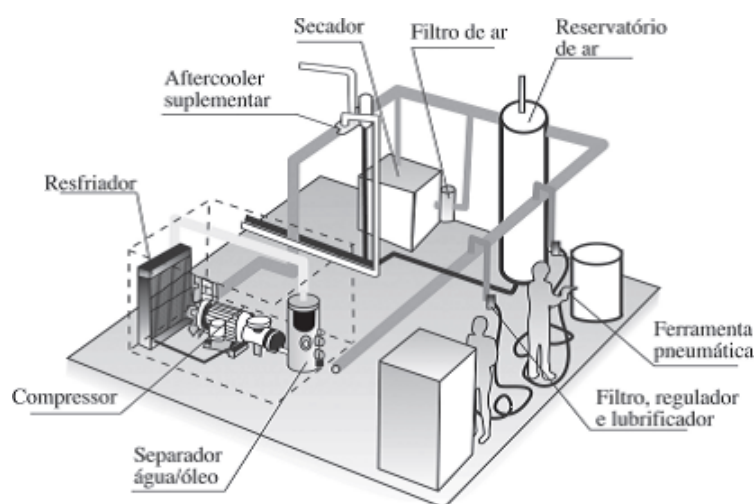


Figura 2.1: Esquema de um sistema de ar comprimido completo.

Fonte: Centrais Elétricas Brasileiras (2005)

Compara-se o sistema de geração ao coração humano, é nele que se mantém todo o ritmo de funcionamento do corpo; se o coração parar, para todo o sistema. A parte de distribuição é responsável por transportar o ar comprimido do reservatório para o ponto de uso. Segundo Fialho (2011), para utilização da rede de distribuição, são necessários alguns cuidados desde o projeto até a montagem da rede, o fluxo do ar, a temperatura ambiente, entre outros. Para Parker (2000, p. 23), um sistema de distribuição deve contemplar os seguintes pontos: Pequena queda de pressão entre o compressor e as partes de consumo, a fim de manter a pressão dentro de limites toleráveis em conformidade com as exigências das aplicações. Não apresentar escape de ar; do contrário haveria perda de potência. Apresentar grande capacidade de realizar separação de condensado. Ao serem efetuados o projeto e a instalação de uma planta qualquer de distribuição, é necessário levar em consideração certos preceitos. O não-cumprimento de certas bases é contraproducente e aumenta sensivelmente a necessidade de manutenção.

O sistema de distribuição compreende desde a saída do compressor até o ponto de uso, ou seja, compreende todas as tubulações que orientam o ar comprimido até o ponto de utilização. Um sistema de distribuição deve apresentar alguns requisitos para atender perfeitamente o sistema, como apresentar uma pequena queda de pressão na tubulação, não possuir escapamento de ar e ter capacidade de separar o condensado da rede. (PARKER, 2000). O desempenho eficiente do sistema de distribuição requer um correto balanceamento da pressão do ar comprimido nas linhas, com regulação eficaz da pressão, boa drenagem de condensado e perfeita estanqueidade. (CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS, 2005, p. 14),

São vários os itens associados a uma rede de distribuição. Cada rede tem um layout, um desenho representativo do sistema de distribuição; naquele são usados diversos equipamentos, como suas ramificações, válvulas, manômetros, purgadores, pontos de consumo e drenos, entre outros. A Figura 2.2, ilustra uma rede de distribuição com seu respectivo layout.

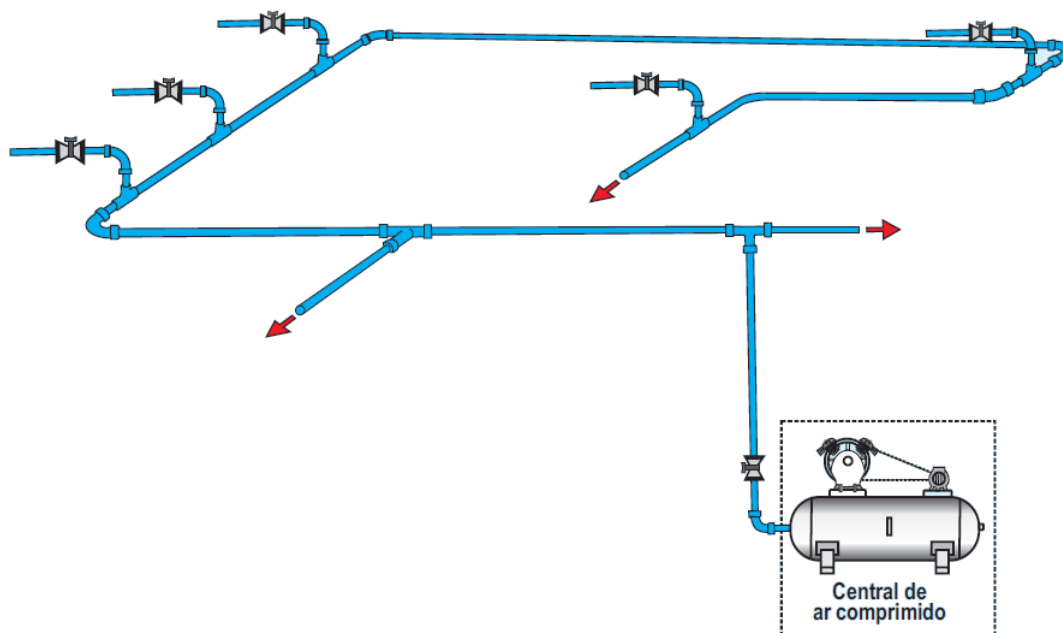


Figura 2.2: Layout do sistema de distribuição de ar comprimido.

Fonte: Fialho (2011)

Outro ponto a ser fundamental para um sistema de distribuição é a montagem da rede, em que o comprimento da rede e o local de montagem influenciam muito no sistema. As redes de distribuição são montadas geralmente com materiais resistentes à corrosão como aço galvanizado e cobre. No

quesito comprimento, deve-se atentar para a inclinação que deve haver na rede, a qual serve para o condensado descer no sentido interior, a fim de se chegar a um ponto de dreno, o que impede que a parte interna da tubulação sofra algum tipo de oxidação. “O valor desta inclinação é de 0,5 a 2 por cento em função do comprimento reto da tubulação onde for executada”. (PARKER, 2006, p. 53) A Figura 2.3, ilustra um trecho de uma rede de distribuição e seus acessórios.

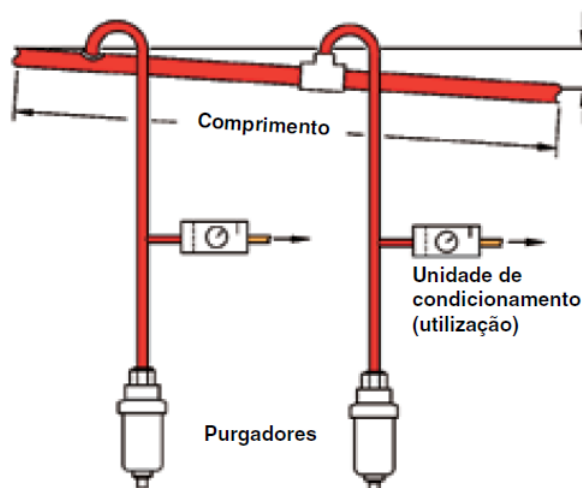


Figura 2.3: Inclinação e elementos de um sistema de distribuição de ar comprimido.

Fonte: Parker (2006).

A partir desse ponto são utilizadas tubulações secundárias. Hoje, a partir desses pontos são utilizados tubos de poliuretano, devido à maior resistência mecânica.

Por fim, após ter sido comprimido, tratado e distribuído pela rede de distribuição, o ar comprimido é utilizado através dos seus pontos de uso final. Nessas tomadas de ar que são conectados os equipamentos e as máquinas que detêm do ar comprimido para funcionamento. Em cada ponto de trabalho deve ser instalada uma unidade de conservação (Lubrifil), responsável pelo último condicionamento do ar comprimido. A unidade de conservação ou Lubrifil é composta por um filtro, regulador e lubrificador. A sua função na rede de distribuição garante um ar com qualidade para a utilização nos equipamentos. A qualidade da rede de distribuição do ar comprimido é muito importante quanto aos resultados, à longevidade e à confiabilidade das instalações pneumáticas. São necessárias três funções básicas para garantir o bom tratamento do ar: A filtragem, a regulação da pressão do ar e a lubrificação do ar. (PARKER, 2012, p. 255). A Figura 2.5, ilustra a simbologia da unidade de lubrificação.

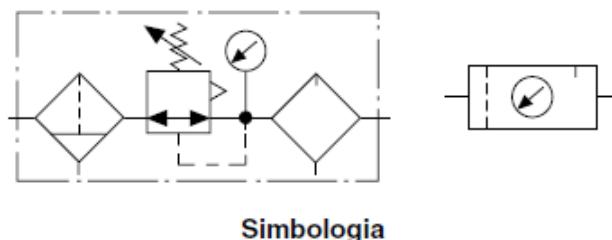


Figura 2.4: Unidade de conservação: Filtro, Regulador e Lubrificador.

Fonte: Parker (2006).

O filtro é responsável por reter os contaminantes no ar, evitando que adentre nos equipamentos a

serem utilizados. O regulador de pressão serve para ajustar a pressão da rede e um manômetro vem acoplado para leitura da pressão na rede. Um lubrificador que pressuriza lubrificante na rede de alimentação com objetivo de untar os equipamentos, ferramentas e válvulas que ali são alimentadas com ar comprimido. Um registro se faz necessário anterior à unidade para fim de bloqueio do ar em caso de necessidade de manutenção. Parker (2000, p. 28) complementa afirmando que: A utilização desta unidade de serviço é indispensável em qualquer tipo de sistema pneumático, do mais simples ao mais complexo. Ao mesmo tempo em que permite aos componentes trabalharem em condições favoráveis, prolonga a sua vida útil.

Essas ações são importantes para que se alimentem as ferramentas com um ar limpo, o que gerará uma vida útil e uma melhor performance dos equipamentos. Para que se tenha uma rede pneumática em perfeitas condições é necessária uma boa execução no projeto a ser desenvolvido e na montagem da rede. A Figura 2.5, expõe os elementos e os pontos úteis de uma rede.

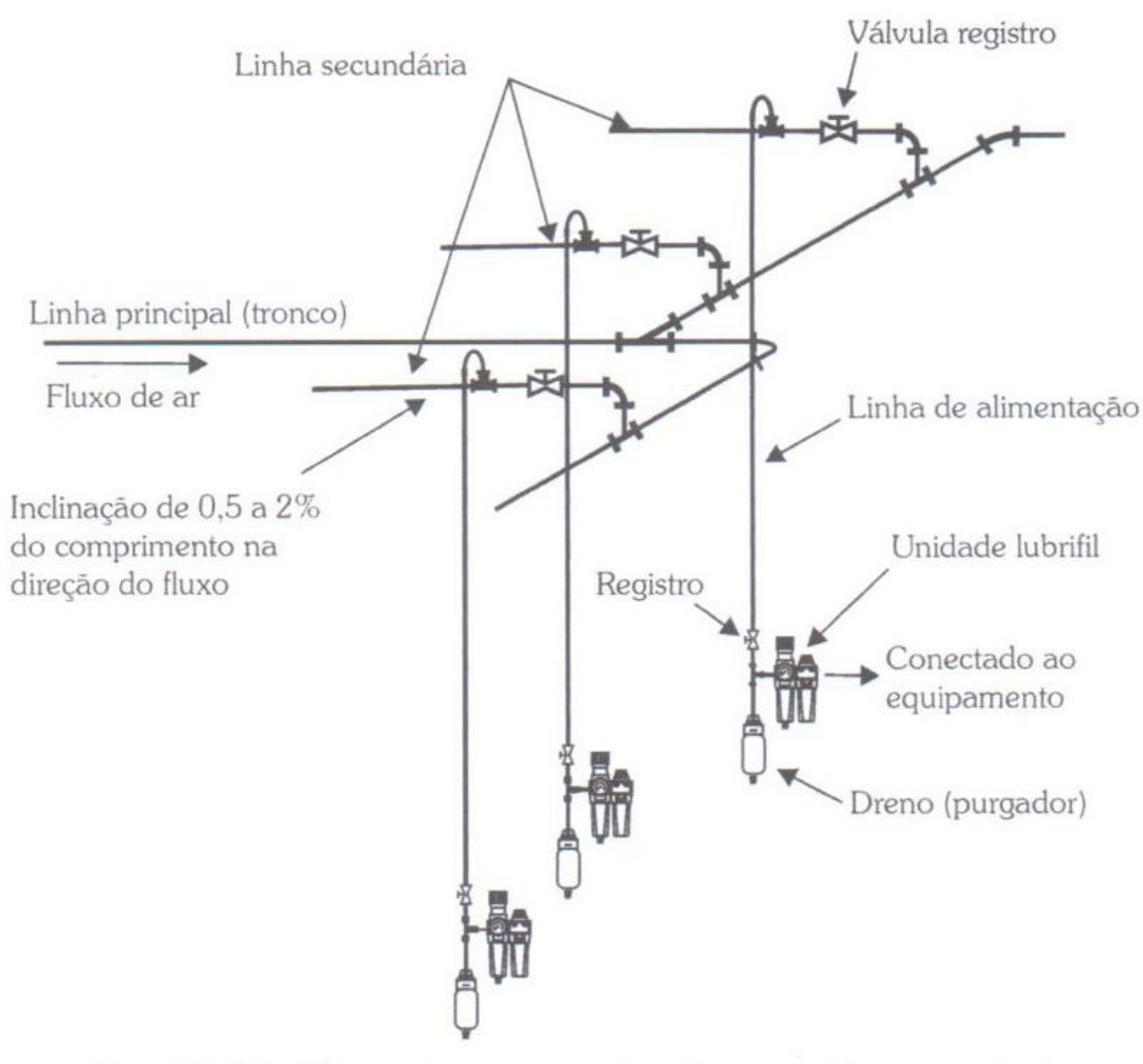


Figura 2.5: Elementos que compõem o ponto de trabalho de uma rede pneumática.

Fonte: Fialho (2011)

A busca por um ar comprimido com qualidade envolve, além desses critérios citados anteriormente, algumas ações de prevenção e bom uso dos equipamentos, o que vai desde o operador, pessoal

da manutenção e a realização do plano de manutenção preventivo para o sistema pneumático, de responsabilidade da gestão da manutenção. Um dos grandes vilões de um sistema de rede pneumática é o desperdício de ar comprimido com vazamentos, o que provoca uma redução da eficiência do sistema. Além disso, o desperdício de energia é mensurável ao longo do tempo. A Figura 2.6, apresenta um balanço das perdas de energia em um sistema pneumático.

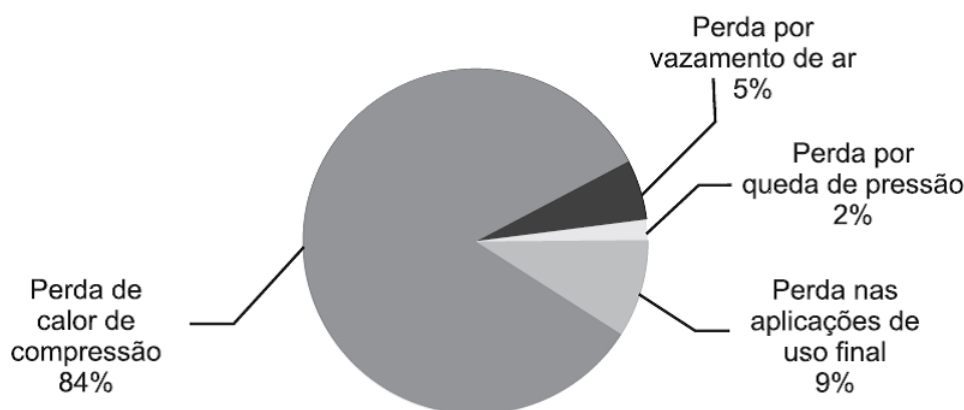


Figura 2.6: Diagrama de perdas características de sistemas de ar comprimido.

Fonte: Centrais Elétricas Brasileiras (2005)

Para se evitarem essas perdas é necessário um plano de manutenção. A aplicação de técnicas de manutenção preventiva e preditiva é essencial para não haver eventuais paradas e perdas de produção no sistema. Tal como ocorre com os equipamentos eletromecânicos, os sistemas de ar comprimido industrial necessitam de manutenção periódica para operar com eficiência elevada e minimizar as paradas não programadas. A manutenção inadequada pode aumentar o consumo de redução de eficiência de compressão, vazamentos ou oscilações na pressão. (CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS, 2005, p. 38).

Um bom plano de manutenção deve atender todas as partes do processo, limpeza de filtros, inspeção da rede e compressores. Essas manutenções devem ser de cunho diário, semanal, mensal, trimestral, semestral e anual, de acordo com as especificações do fabricante. A excelência na manutenção é fator chave para aumentar a disponibilidade e confiabilidade de um sistema de ar comprimido, reduzindo o consumo de energia, economizando tempo, cortando custos operacionais e melhorando a produtividade da fábrica e a qualidade dos produtos. (CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS, 2005, p. 39). A realização do plano de manutenção trará maior disponibilidade dos equipamentos, reduzindo o número de paradas e de perdas.

2.1.3 Materiais e Métodos

Com essa pesquisa foi possível levantar os pontos a serem abordados na adequação do sistema, como a quantidade de consumidores, equipamentos que vão utilizar esse ar, o layout da rede, entre outros; para depois realizar o dimensionamento com base no reservatório e cálculo de pressão, velocidade e diâmetros da tubulação em geral. Outra observação é olhar pontos finais de rede, com instalação de purgadores para não encher a tubulação de condensado. Em seguida, detalhes típicos de instalações como sempre derivar por cima, tipos de rosca para conexões e tubulação de aço galvanizado, conforme norma NBR 5580, geralmente de 1/2". A localização da unidade de compressão não atende os padrões técnicos requeridos para que se tenha um bom desempenho do sistema. As instalações que abrigam uma unidade de compressão devem ser de alvenaria com cobertura em telhas, com ventilação de ar, a fim de se liberar a umidade do ambiente em que se encontra o compressor, além de ser um ambiente salubre e de fácil acesso. As instalações

atuais contam com um ambiente com pouca ventilação, telhado de laje e sem proteção ao acesso à unidade. O sistema de distribuição do ar comprimido, que segue desde a saída do compressor até os pontos de utilização, tem, na sua grande parte, localização subterrânea ou dentro da parede. Isso impossibilita a manutenção e a localização de possíveis pontos de vazamento de ar comprimido. As redes de distribuição devem ser expostas para facilitar a identificação e manutenção, e devem conter uma inclinação de 0,5 a 2 por cento em função do seu comprimento; são identificadas de cor azul, geralmente de cobre ou aço galvanizado e seu diâmetro vai depender da quantidade de ar necessária para o uso.

O percurso atual da rede de distribuição não contém nenhuma documentação que demonstre sua trajetória ao longo da edificação em que se encontra submersa. No percurso da rede, houve uma expansão no seu projeto original, a fim de se atender a demanda de um novo laboratório, dando continuidade à rede de distribuição a partir do último ponto de utilização. Esse prolongamento da rede foi montado externamente, com tubulação galvanizada, e contém cerca de 30 metros de comprimento até seu ponto final. Mesmo sendo externa, a rede ainda apresenta problemas com a inclinação e com curvas. A sua identificação não se encontra conforme a Norma ABNT 6493, que exige a tubulação de ar comprimido na cor azul.

Os equipamentos necessários para montagem, bem como suas respectivas quantidades foram levantados de acordo com o layout da rede de distribuição e são descritos a seguir.

TABELA 1
Relação de materiais necessários

Lista Materiais	Quant.
Tubo 1/2" NPT	103 Metros
Cotovelo em 90° Fêmea/Fêmea 1/2" NPT	16 Unid.
Conexão em Tee Fêmea 1/2" NPT	22 Unid.
Válvula esfera 1/2" NPT	24 Unid.
Niple duplo sextavado Macho/macho 1/2" NPT	24 Unid.
Redução 1/2" x 1/4" macho/Fêmea NPT	24 Unid.
Cruzeta com rosca Fêmea 1/2" NPT	02 Unid.
Luva com rosca Fêmea 1/2" NPT	10 Unid.
Conjunto Filtro/Regulador/Lubrificador	03 Unid.
Suporte para Montagem	30 Unid.
Abraçadeira.	30 Unid.

Fonte: O autor

Para montagem da rede de distribuição têm-se duas opções de tubulação e conexões disponíveis no mercado, uma usando tubulação convencional com aço galvanizado e outra usando tubos e conexões em PPR (Polipropileno Copolímero Random), muito utilizado na Europa, porém pouco difundido aqui no Brasil. Segundo representante do material, para fazer a montagem da rede, ou seja, unir os tubos e conexões, utiliza-se o processo de termofusão, aquecendo o material a 260°C. Esse processo apresenta algumas vantagens em relação a redes que utilizam tubulação galvanizada, uma delas é devido a os tubos e conexões já serem na cor azul, exigida pela Norma ABNT 6493. Outra vantagem é a ausência de ferrugem formada ao longo do tempo nas tubulações de aço e a redução em 30 por cento do peso da rede.

Na Figura 2.7, é demonstrada a linha de tubos e conexões em PPR utilizada para montagem da rede

de distribuição.



Figura 2.7: Tubos e conexões em PPR.

Fonte: MRocha (2015)

2.1.4 Resultados e Discussão

A próxima etapa foi o desenvolvimento do projeto de adequação da rede de distribuição, para a implementação futura. Nessa etapa, foi feito o levantamento da rede de distribuição e dos pontos de acesso, isso com base no levantamento dos equipamentos necessários. O dimensionamento da rede é um ponto fundamental, pois é nessa etapa que se decide o que será montado com base no que será consumido da rede. Essa etapa de levantamento foi primordial para identificar e localizar os principais pontos de consumo e se ter noção da quantidade de materiais a serem usados. Um dos pontos de maior dificuldade foi realizar o layout da rede de distribuição, de maneira que possa atender todos os pontos consumidores. Isso devido ao projeto arquitetônico presente e o comprimento da rede ao longo do conjunto arquitetônico. Um dos grandes objetivos a serem alcançados nessa etapa foi criar o layout em linha reta, diminuindo ao máximo o número de curvas, pois, segundo Centrais Elétricas Brasileiras, (2005, p. 143), “o excesso de mudanças de direção exageradas causam aumento das perdas de carga a serem vencidas pelo compressor”. O layout deve atender a demanda de quatro laboratórios, com cerca de 20 pontos de consumo. O uso desses pontos de consumos não é contínuo, variando de acordo com a demanda das disciplinas por semestre. Outro item é a demanda de consumo gerada por cada equipamento, em geral, o ar comprimido é utilizado para acionamento de válvulas e cilindros pneumáticos, voltados para uso didático em simulação de processos industriais. Para atender tal demanda tem-se um compressor de pistão, marca Schulz, com capacidade de produção de 5,2 pés, 147 litros de ar por minuto. A tubulação usada no projeto da rede de distribuição foi de diâmetro de $\frac{1}{2}$ ”, que irá atender perfeitamente a demanda, haja vista que a tubulação usada atualmente é de cobre, de diâmetro de $\frac{1}{4}$ ”.

No layout, observam-se a distribuição arquitetônica dos laboratórios e o traçado da rede de distribuição. Em todo o percurso buscou-se desenvolver um traçado que tivesse o menor número de curvas para se evitar a perda de pressão. Os pontos de acesso foram distribuídos de maneira a atender a demanda em cada laboratório. Com o layout desenvolvido ficou mais fácil desenvolver a lista de materiais utilizados para montagem da rede.

A Figura 2.8, apresenta o layout da rede de distribuição de ar comprimido para atender os 4 laboratórios.

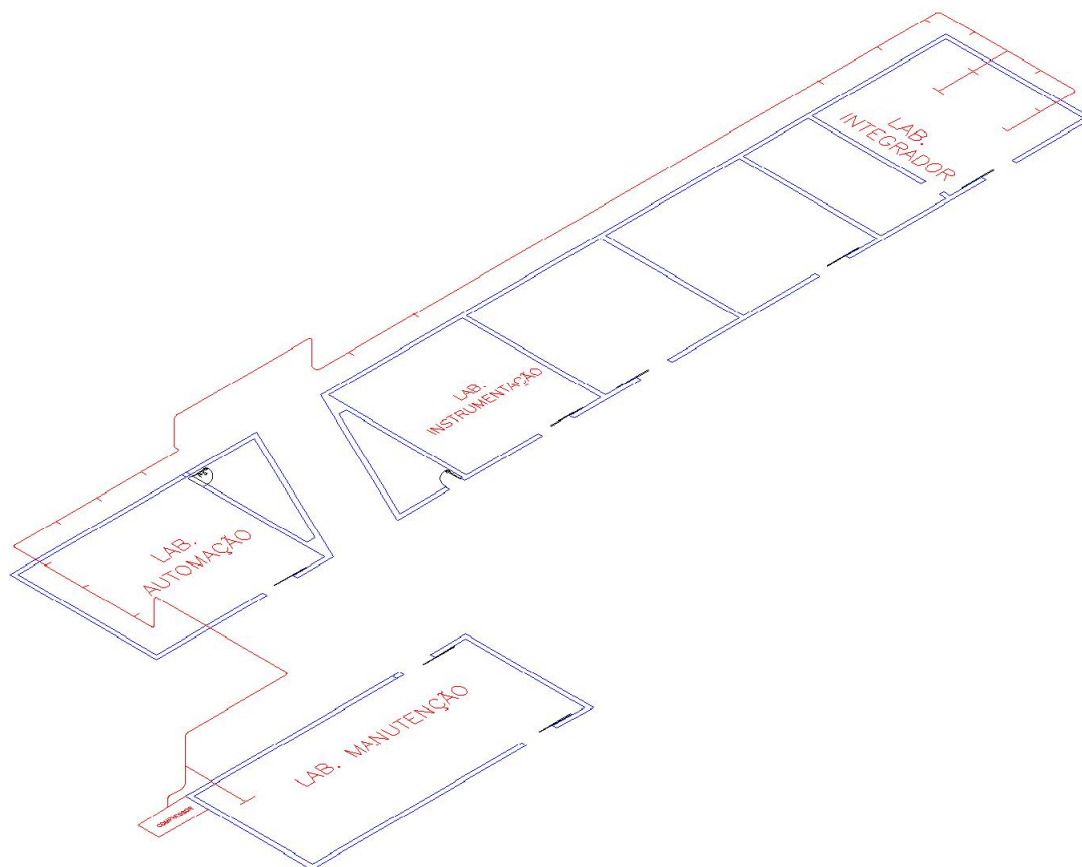


Figura 2.8: Layout da rede de distribuição.

Fonte: O autor.

2.1.5 Considerações Finais

A realização deste trabalho permitiu abordar os pontos necessários para adequação de uma rede de distribuição de acordo com as normas técnicas. Como foi demonstrado neste artigo, o sistema, elaborado conforme os parâmetros e padrões previamente dimensionados, proporciona inúmeros benefícios na requisição do uso de ar comprimido, seja para o meio comercial ou industrial. Esses benefícios foram bem abordados de modo a explicar os resultados obtidos com eles, seja no prolongamento da vida útil dos equipamentos ou ferramentas que utilizam o ar comprimido, ou na economia de energia, quando não se têm vazamentos na rede.

Vale aqui também ressaltar a importância da execução de um plano de manutenção preventiva para todo o processo, a fim de se manterem a regularidade e o bom funcionamento de todo o sistema, haja vista que se trata de um processo o qual envolve inúmeras variáveis que podem interferir no bom funcionamento dos equipamentos contidos na rede, desde a geração à distribuição do ar comprimido. Enfim, para termos um sistema funcional e econômico, são necessários três pontos básicos para se ter um sistema que atenda todos os requisitos necessários: um projeto bem elaborado, com dimensionamento correto; uma montagem perfeita dos componentes e uma manutenção preventiva ao longo da vida útil de todo o sistema.

2.1.6 Referências

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS, FUPAI/EFFICIENTIA. Eficiência Energética em Sistemas de Ar Comprimido. Rio de Janeiro: Eletrobrás, 2005. Disponível em: <https://goo.gl/TJsojs> Acesso em: 22 nov. 2014.

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS, FUPAI/EFFICIENTIA. Eficiência Energética em Sistemas de Ar Comprimido. Manual Prático. Rio de Janeiro: Eletrobrás, 2005. Disponível em: <https://goo.gl/SfsCLm> Acesso em: 22 nov. 2014.

FIALHO, Arivelto Bustamante. Automação Pneumática: Projetos, Dimensionamento e Análise de Circuitos. 7. ed. São Paulo: Érica, 2011.

PARKER Training. Dimensionamento de Redes de Ar Comprimido. São Paulo, 2006, 75 p. Apostila de treinamento técnico. Disponível em: <https://goo.gl/nuowcL> Acesso em 15 jun. 2015.

PARKER Training. Linha Pneumática. Catálogo 1001-9 BR. São Paulo, 2012, 405 p. Disponível em: <https://goo.gl/sNMiVh> Acesso em 25 jun. 2015.

2) Quais características diferem o ar de outros tipos de fluido?

3) Qual é a função da inclinação dada as tubulações de distribuição de ar comprimido?

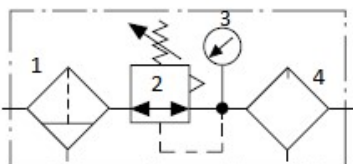
4) O que ocorre quando o ar é comprimido?

5) Que opção melhor apresenta as vantagens com o uso do ar comprimido:

- (a) Quantidade, armazenamento, preparação.
- (b) Compressibilidade, temperatura.
- (c) Temperatura, segurança, Custo baixo.
- (d) Forças, transporte.

6) Qual a importância do correto dimensionamento na construção de uma rede de ar comprimido?

7) O símbolo abaixo representa uma unidade de conservação pneumática; Dê o significado de cada item indicado pela seta:



1-

2-

3-

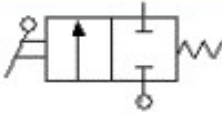
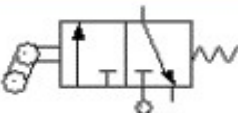
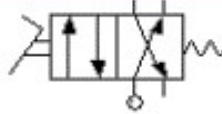
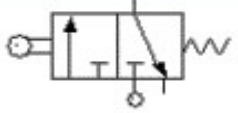
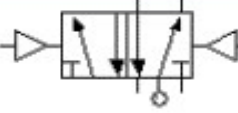
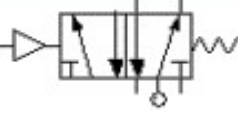
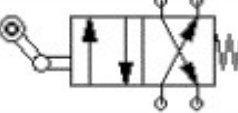
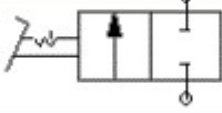
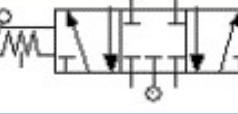
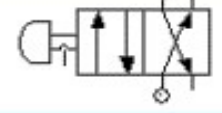
4-

8) Qual é a função da unidade de conservação?

9) Faça a representação simplificada da unidade de conservação:

10) Você como responsável pela gestão da manutenção, quais seriam os pontos que você colocaria em um plano de manutenção de um sistema de geração e distribuição de ar comprimido?

11) Classifique as válvulas direcionais abaixo quanto ao número de posições, número de vias, posição normal, tipo de acionamento e tipo de retorno:

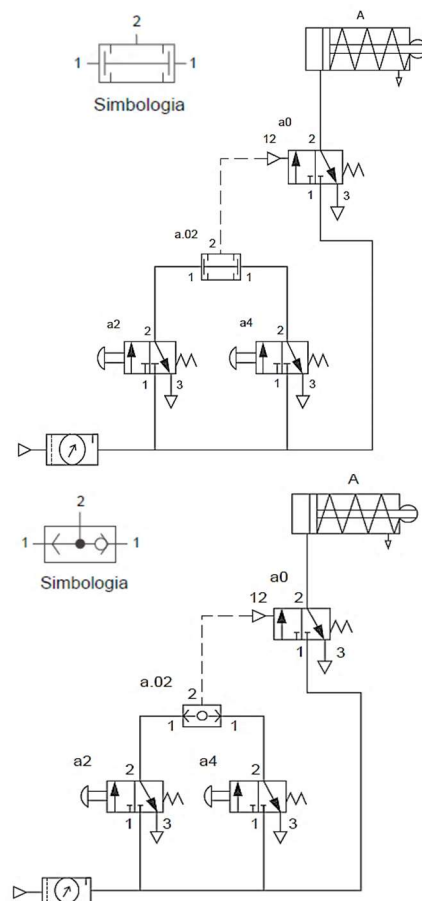
Válvulas	Classificação
01 	
02 	
03 	
04 	
05 	
06 	
07 	
08 	
09 	
10 	

Elemento OU (Válvula Alternadora)

Esta válvula (também chamada Válvula Alternadora) seleciona sinais emitidos de duas outras válvulas, permitindo a passagem daquele de maior pressão, possibilitando que um componente (cilindro, válvula, etc.) seja acionado através de dois pontos distintos nas suas laterais (1). Quando uma entrada é pressurizada, a outra é isolada através da retenção. Ela somente fornece sinal de saída (2) quando pelo menos tiver um sinal de pressão numa conexão de entrada. É usada quando se deseja acionar o atuador pneumático por dois tipos de válvulas como mostrado na figura ao lado. Simule no Fluidsim e veja o funcionamento do circuito.

Elemento E (Válvula de Simultaneidade)

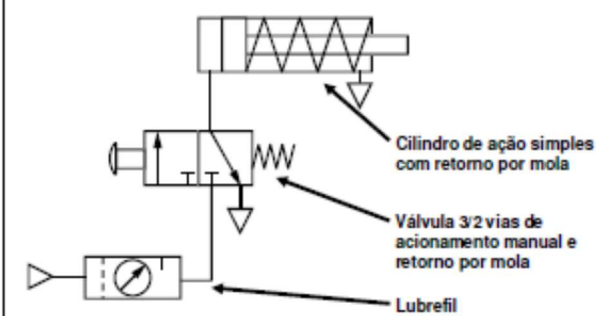
Assim como a alternadora, essa válvula seleciona sinais emitidos de duas outras válvulas, porém permitindo a passagem daquele de menor pressão. Também chamada Válvula de Simultaneidade, é empregada para o acionamento de componentes através de dois sinais simultâneos de entrada nas suas laterais (1). Se apenas uma entrada for pressurizada, está se autobloqueia e o sinal é retido. Quando há diferença de pressão dos sinais de entrada, a pressão maior fecha um lado da válvula e a pressão menor vai para a saída 2. É muito usada em comandos de segurança quando se deseja que o atuador seja acionado somente quando duas válvulas são pressionadas simultaneamente como mostrado no circuito ao lado. Simule no Fluidsim e veja o funcionamento do circuito. Para acionamento simultâneo das duas válvulas no software pressione a tecla Ctrl.



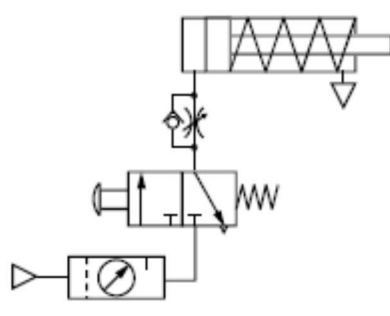
Circuitos Pneumáticos Básicos

1- Simule os circuitos abaixo e descreva o funcionamento dos mesmos!

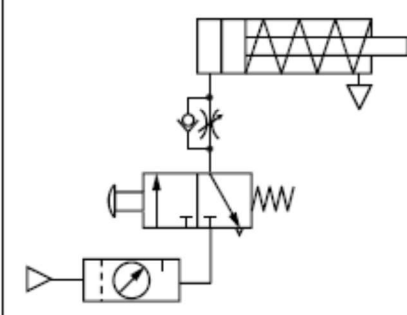
Circuito 1: comando direto de cilindro de simples ação com retorno por mola



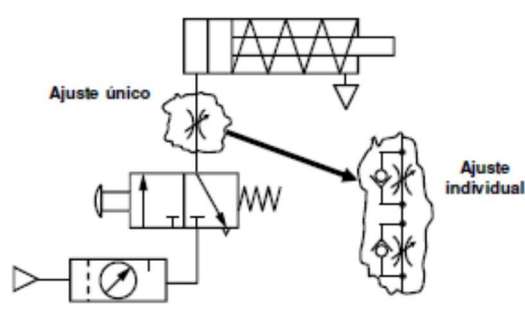
Circuito 2: controle de velocidade de cilindro de simples ação no avanço



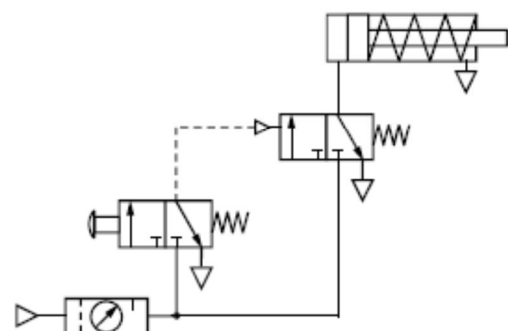
Circuito 2: controle de velocidade de cilindro de simples ação no retorno



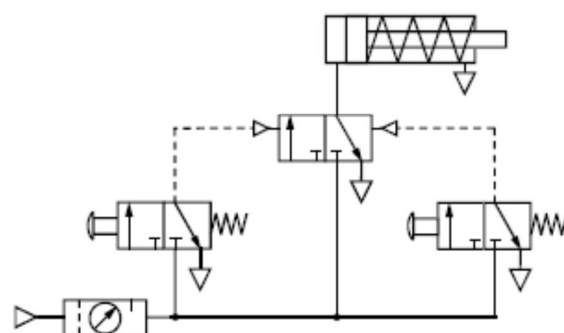
Circuito 2: controle de velocidade de cilindro de simples ação no avanço e no retorno



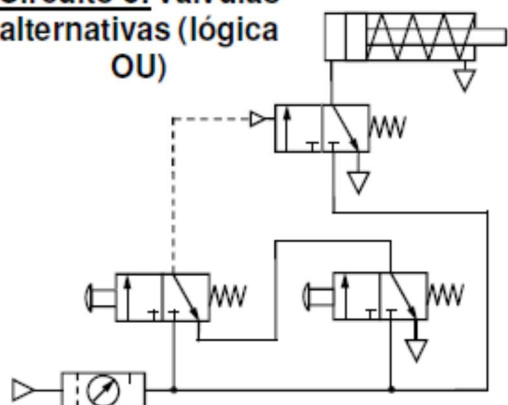
Circuito 3: comando indireto de cilindro de simples ação com retorno por mola



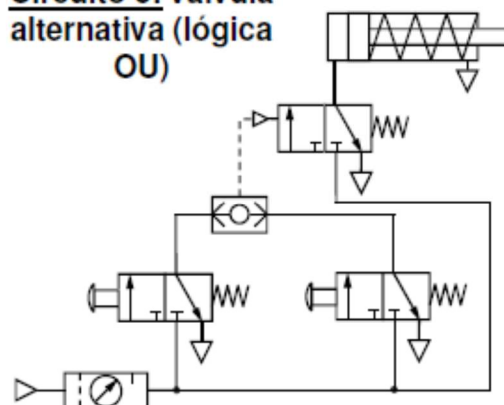
Circuito 4: comando de cilindro de simples ação com retorno por mola com válvula duplo piloto



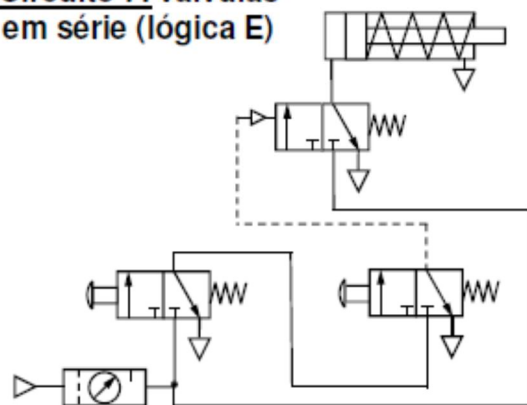
Circuito 5: válvulas alternativas (lógica OU)



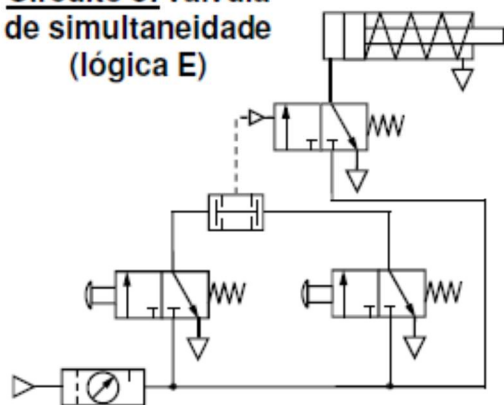
Circuito 6: válvula alternativa (lógica OU)



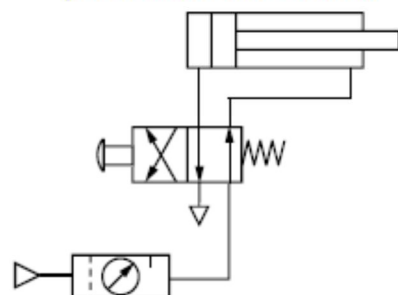
Circuito 7: válvulas em série (lógica E)



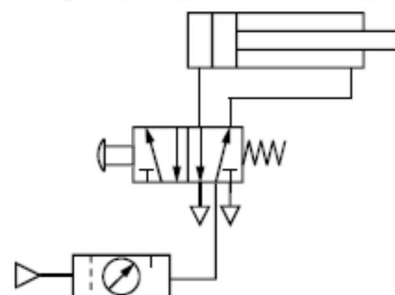
Circuito 8: válvula de simultaneidade (lógica E)



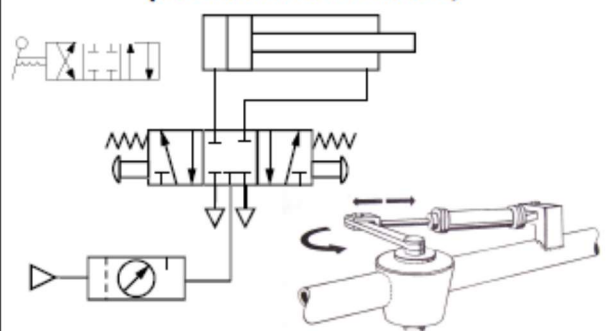
Circuito 9: comando direto de cilindro de ação dupla com válvula 4/2 vias (sem parada intermediária)



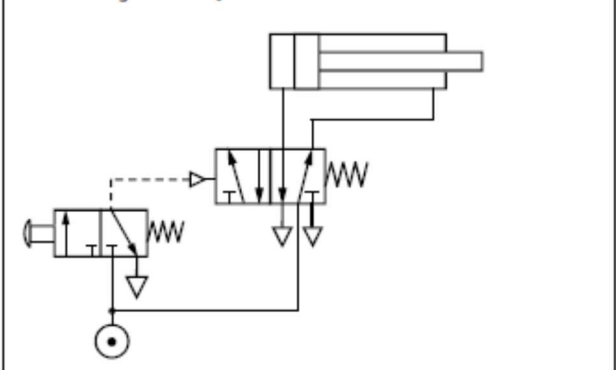
Circuito 9: comando direto de cilindro de ação dupla com válvula 5/2 vias (sem parada intermediária)



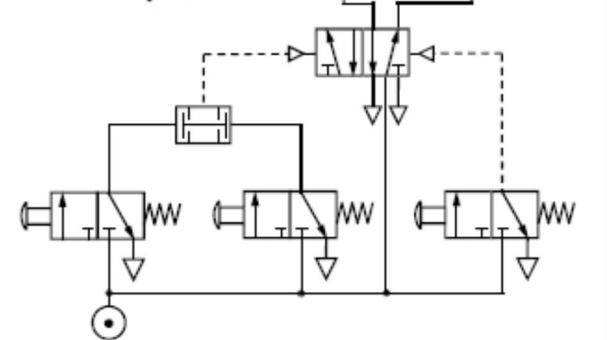
Circuito 10: comando direto de cilindro de ação dupla com válvula 5/3 vias (com parada intermediária)



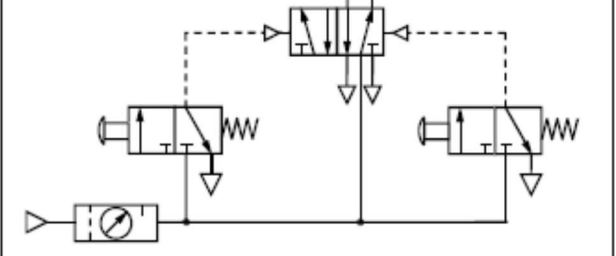
Circuito 11: comando indireto de cilindro de ação dupla com válvula 5/2 vias



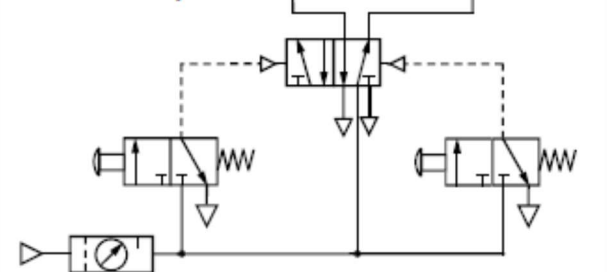
Circuito 12: Avanço bimanual e retorno simples



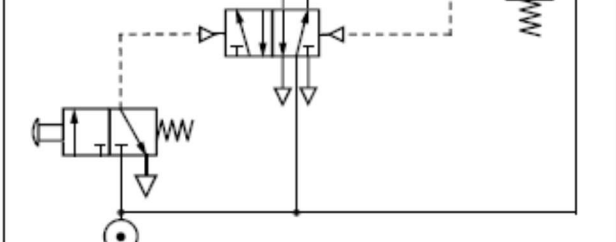
Circuito 13: comando indireto com válvula duplamente pilotada e controle de velocidade



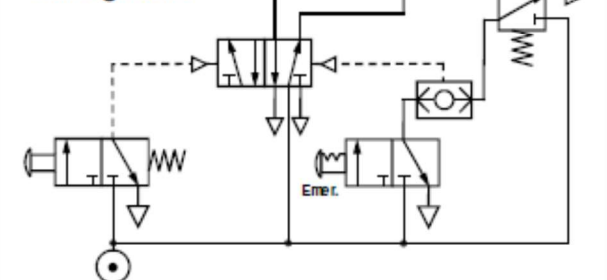
Circuito 14: comando de cilindro de dupla ação com avanço lento e retorno rápido



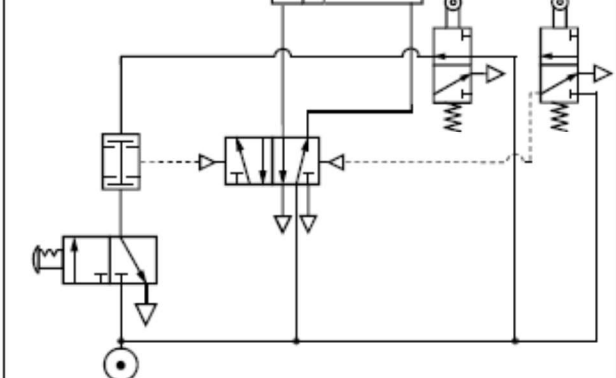
Circuito 15: avanço manual, retorno automático e controle de velocidade

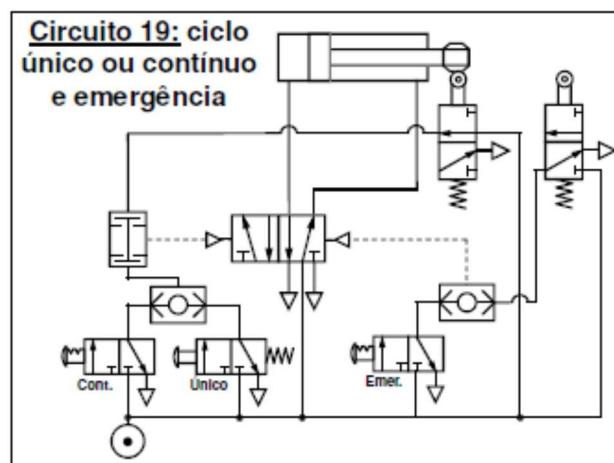
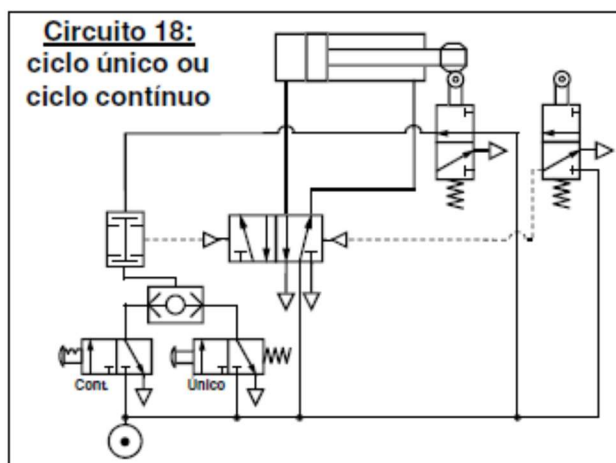


Circuito 16: avanço manual, retorno automático e emergência



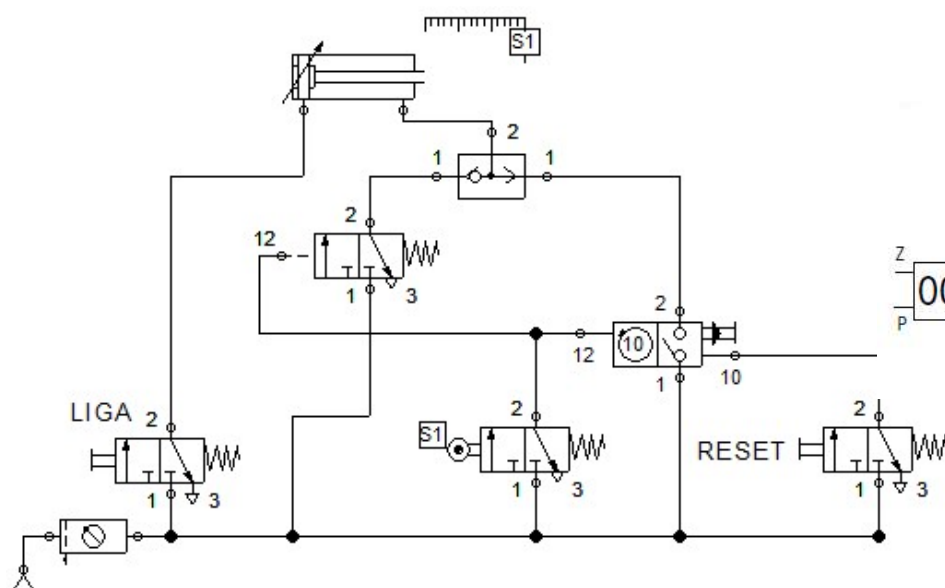
Circuito 17: ciclo contínuo



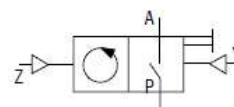
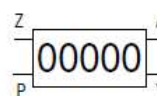


AULA PRÁTICA ACIONAMENTOS PNEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS

CONTADOR PNEUMÁTICO: São usados para controle e monitoramento de operações sequenciais capazes de demonstrar números precisos em circuitos pneumáticos, sistemas ou equipamentos. Após a contagem de passos demonstrará o número pré ajustado, o qual pode representar um número de itens ou um número de ciclos de operação, e o mesmo emitirá um sinal pneumático de saída, que é usado para iniciar o próximo seguimento do processo ou



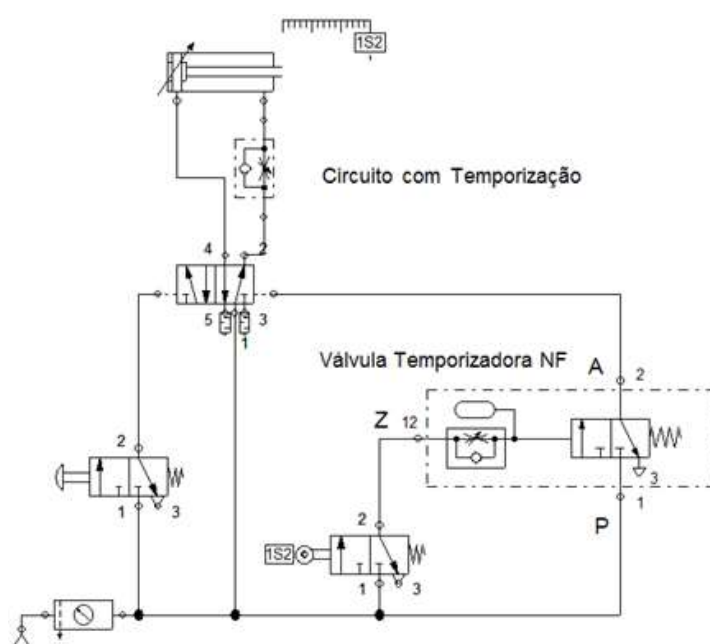
P = Alimentação
A = Saída de sinal
Z = Contagem
Y = Reset



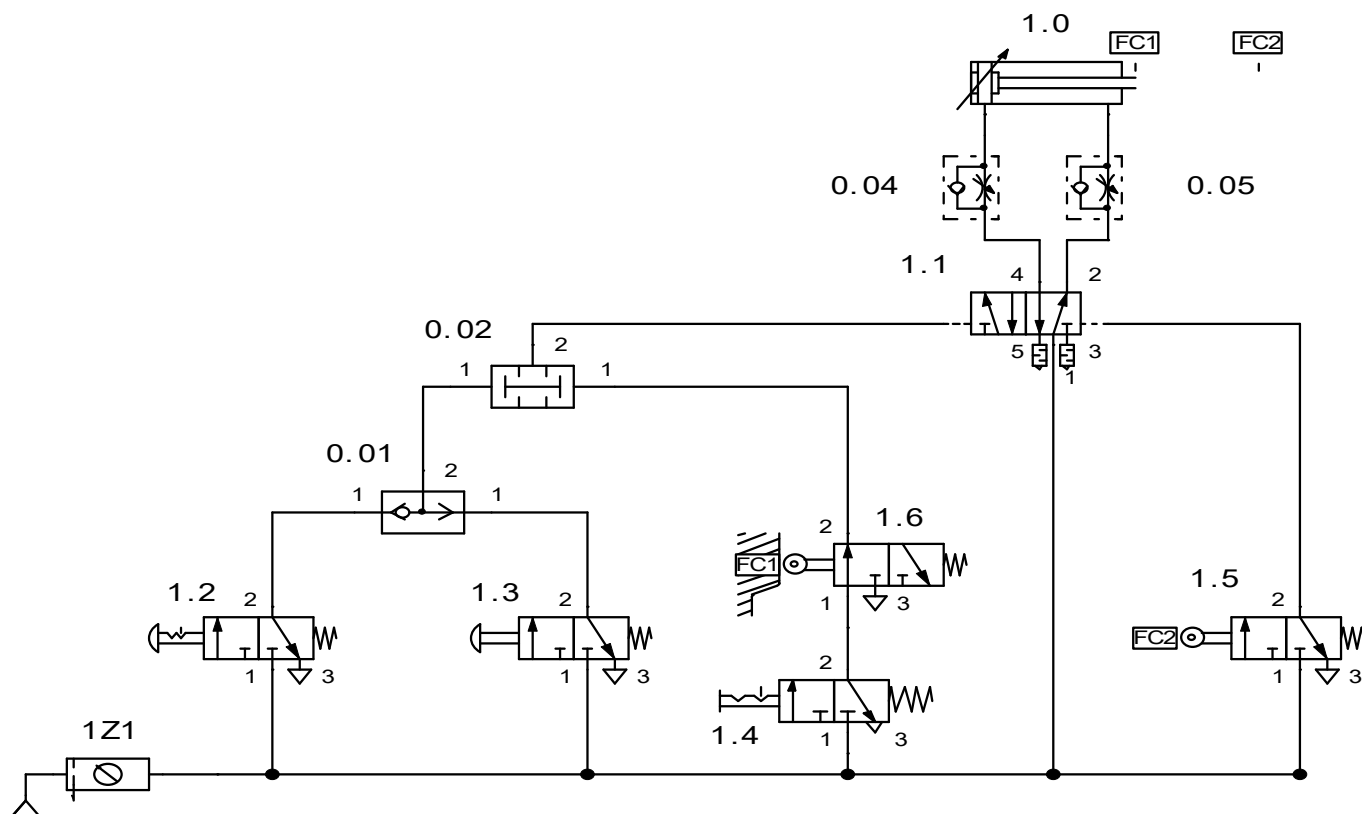
Simbologias

operação. O valor pré-ajustado pode ser selecionado entre 1 e 99.999.

Temporizador pneumático: Este temporizador permite o retardo de um sinal pneumático; um período de tempo ajustável que passa entre o aparecimento do sinal de controle pneumático e o sinal de saída. O ajuste é através da rotação do botão graduado, a faixa de ajuste é completada por uma revolução completa do botão.



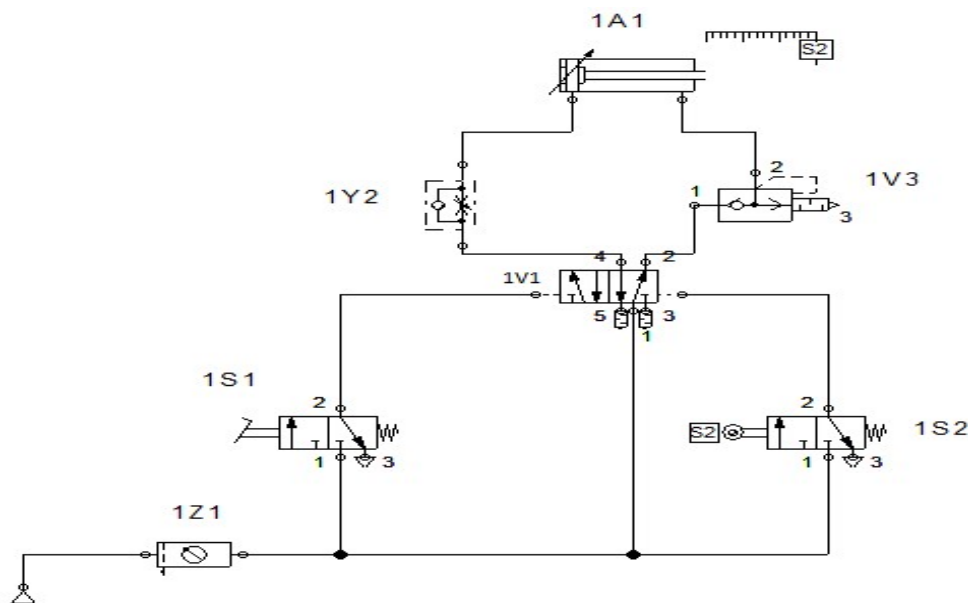
Observe o circuito abaixo e faça a simulação do mesmo no Software Fluidsim, faça a descrição detalhada do funcionamento em seguida faça a montagem na bancada!



Redesenhe o circuito acrescentando uma válvula temporizadora que irá temporizar o retorno do atuador. Realize essa mudança no circuito montado por você na bancada.

ATIVIDADE DE PNEUMÁTICA 02

01) Analise o circuito abaixo, faça a simulação do circuito no software *FluidSim* e responda o que se pede:



a) Marque **V** para verdadeiro e **F** para falso:

1. () O circuito acima apresenta a possibilidade de funcionamento em ciclo único ou em ciclo contínuo.
2. () No circuito acima a unidade de conservação tem a função apenas de filtrar o ar comprimido.
3. () Somente a válvula **1S1** é considerada elemento de sinal no circuito acima.
4. () O elemento **1V3** influencia na velocidade de avanço do atuador.
5. () O circuito apresentado é de comando indireto.
6. () Os elementos **1Y2** e **1V3** são conhecidos como elemento 'OU'.
7. () A habilitação somente da válvula **1S1** faz com que o circuito execute um ciclo de trabalho.
8. () O Elemento **1V1** é responsável pelo controle de fluxo de ar ao atuador.
9. () O circuito apresentado é de comando direto.
10. () Os elementos **1S1** e **1S2** são acionamentos do tipo muscular.
11. () Caso a válvula **1S2** esteja acionado o cilindro nunca poderá avançar.
12. () O elemento **1Y2** influencia na velocidade de retorno do atuador.
13. () Os elementos **1Y2** e **1V3** são conhecidos também como válvulas de controle direcional.
14. () O elemento **1V3** influencia na velocidade de retorno do atuador.
15. () O elemento **1Y2** é conhecido como Válvula de controle de fluxo variável unidirecional
16. () O elemento **1Y2** é conhecido como Válvula de escape rápido.
17. () Os elementos **1Y2** e **1V3** são conhecidos como elemento 'E'.
18. () A habilitação permanente somente da válvula **1S1** faz com que o circuito trabalhe em regime contínuo.
19. () Podemos concluir que a válvula **1S2** exerce também o papel de válvula de segurança.
20. () O avanço e o retorno dos atuadores poderão ser acelerados com a utilização dos elementos **1Y2** e **1V3**.
21. () O elemento **1Y2** influencia na velocidade de avanço do atuador.
22. () O elemento **1Y2** é conhecido como Válvula de controle de fluxo variável bidirecional

b) Descreva a lista de componentes utilizados no circuito acima.

c) Descreva o funcionamento do sistema ao pressionar a válvula 1S1.

d) Que função a válvula **5/2 vias** possui no circuito?

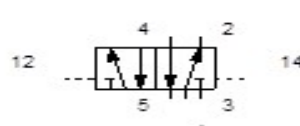
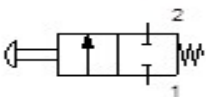
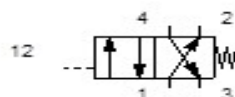
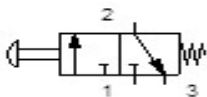
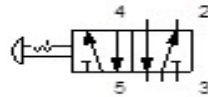
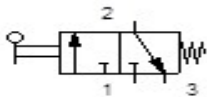
e) Explique a função do elemento **1Y2**.

f) No circuito substitua o elemento **1V3** por outro elemento **1Y2**. Descreva a mudança que ocorreu no circuito.

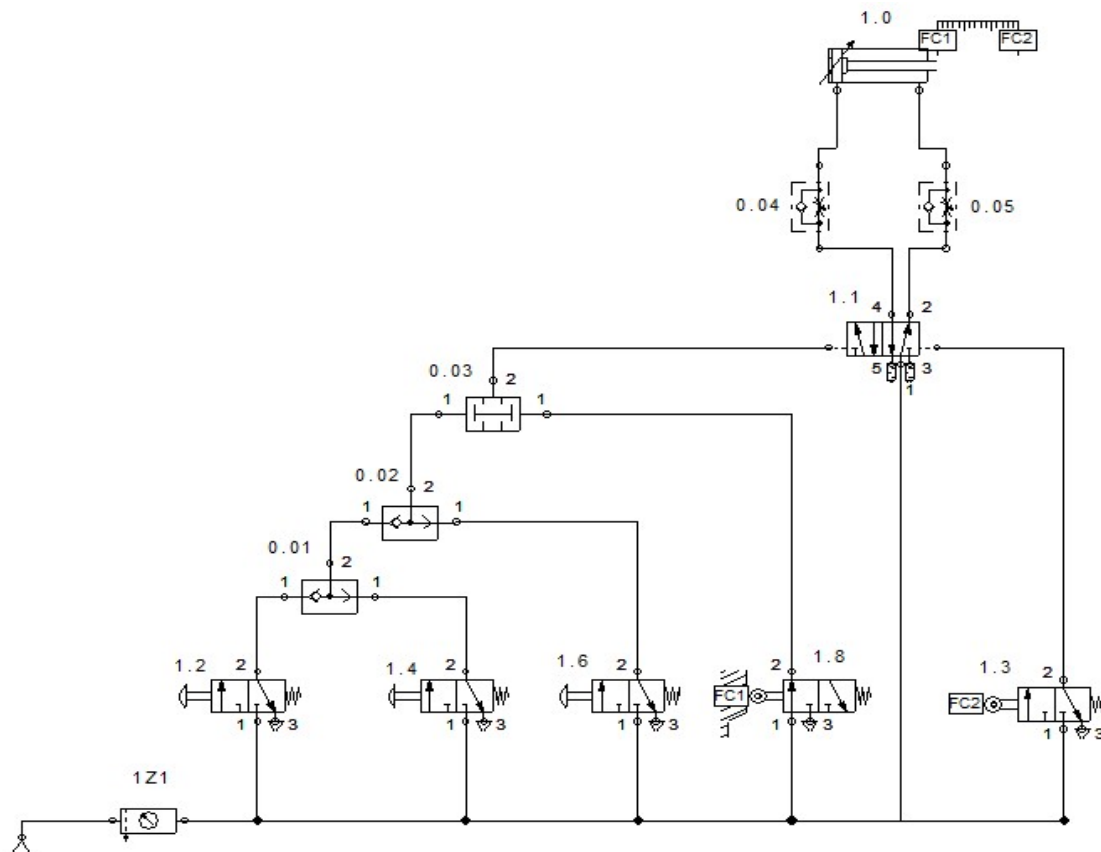
g) Quais são as vantagens e limitações dos sistemas pneumáticos?

2) O que são compressores e para que serve o seu reservatório?

3) Identifique as válvulas abaixo de acordo com a descrição técnica.



04) Analise o circuito abaixo, faça a simulação do circuito no software *FluidSim* e responda o que se pede:



a) Marque **V** para verdadeiro e **F** para falso:

1. () A válvula 1.1 é chamada de válvula de comando.
2. () O circuito acima apresenta a possibilidade de funcionamento em ciclo único ou em ciclo contínuo.
3. () No circuito acima a unidade de conservação tem a função de filtrar, regular a pressão e lubrificar o ar comprimido.
4. () Somente as válvulas **1.2, 1.3, 1.4, 1.6 e 1.8** são elementos de sinal no circuito acima.
5. () O elemento **0.05** influencia na velocidade de avanço do atuador.
6. () O circuito apresentado é de comando indireto.
7. () Os elementos **0.01** e **0.02** são conhecidos como elemento 'OU'.
8. () A habilitação somente da válvula **1.2** faz com que o circuito execute um ciclo contínuo de trabalho.
9. () O elemento **0.04** é conhecido também como válvula de escape rápido.
10. () Somente o elemento **0.02** garante que as válvulas **1.2, 1.4** ou **1.6** acionem o atuador.
11. () Caso a válvula **1.8** não esteja acionada as válvulas **1.2, 1.4** e **1.6** não influenciarão no avanço do atuador.
12. () O elemento **0.04** influencia na velocidade de retorno do atuador.
13. () O elemento **0.03** é conhecido também como válvula alternadora.
14. () O elemento **0.03** é conhecido como elemento 'E'.
15. () O avanço e o retorno dos atuadores poderão ser acelerados com a utilização dos elementos **0.04** e **0.05**.
16. () O elemento **0.05** é conhecido como válvula de controle de fluxo bidirecional.
17. () O circuito apresenta opção de acionamento de 3 locais diferentes.

b) Descreva a lista de componentes utilizados no circuito acima.

12. () O elemento **1V5** é conhecido como elemento '**E**'.
13. () A habilitação permanente somente da válvula **S3** faz com que o circuito trabalhe em regime contínuo.
14. () O circuito apresenta apenas uma válvula de escape rápido.
- b) Descreva a lista de componentes utilizados no circuito acima.

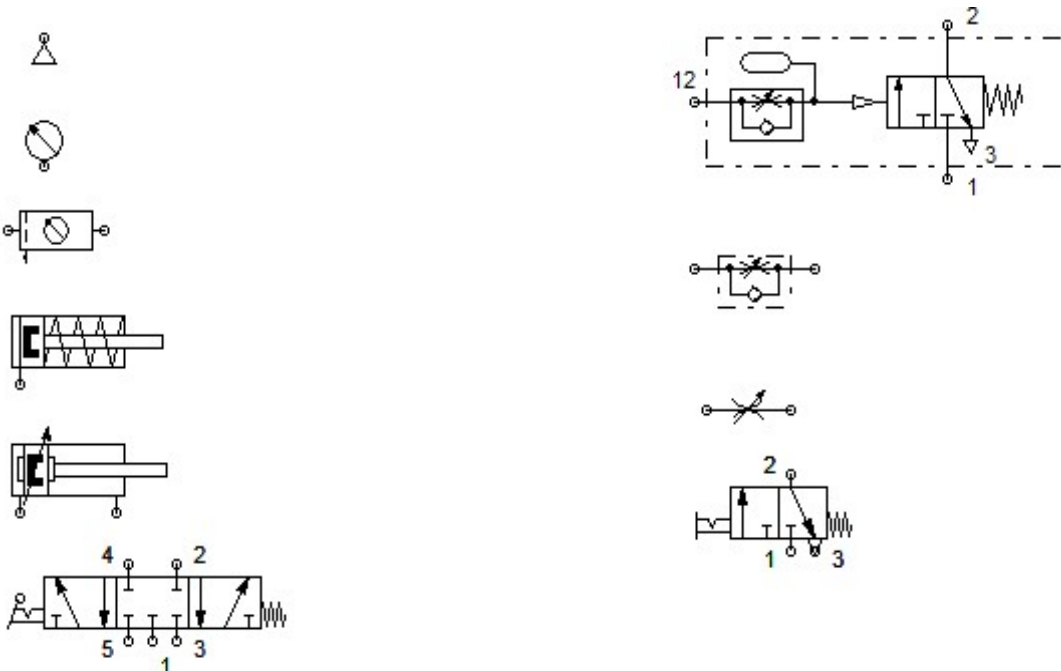
- c) Explique a função do elemento **1V3**.

- d) Caso o cilindro esteja avançando o que acontecerá se acionarmos a válvula **S2**?

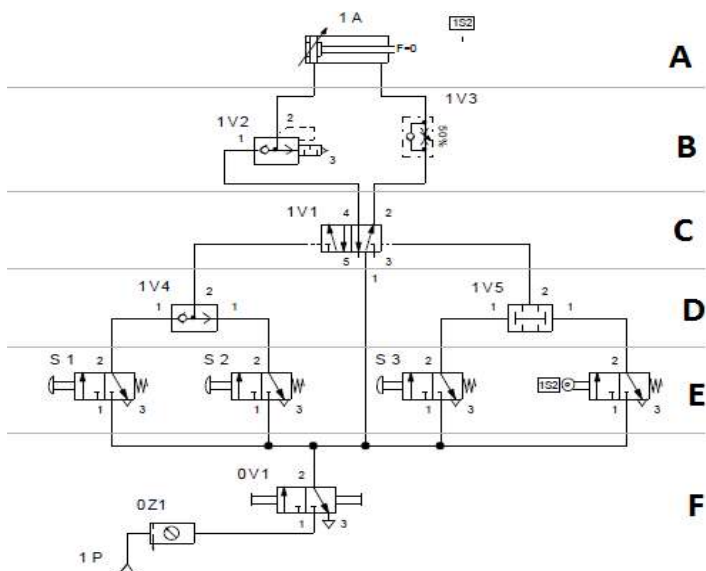
- e) Qual é a função da válvula **1V1** no circuito?

- f) No funcionamento do circuito o que acontecerá se tirarmos o fim de curso **1S2** da válvula?

- g) Observe os elementos pneumáticos abaixo e faça a sua respectiva descrição.

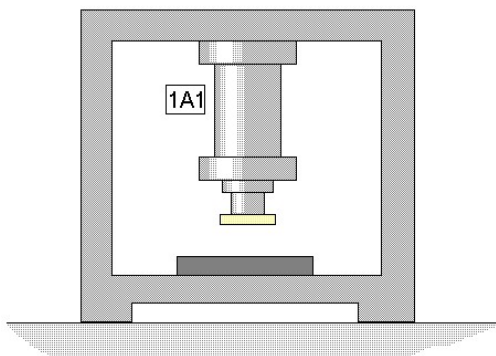


h) Observe a cadeia de comandos abaixo e complete a coluna ao lado conforme a legenda.

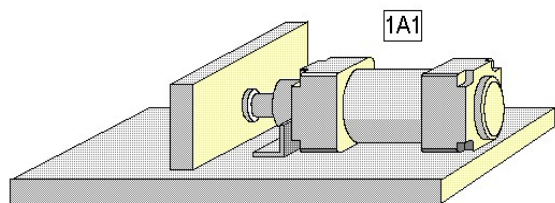


- | | |
|-----|--|
| () | ELEMENTOS DE COMANDO |
| () | ELEMENTOS DE TRABALHO |
| () | ELEMENTOS DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO |
| () | ELEMENTOS AUXILIARES |
| () | ELEMENTOS DE SINAIS |
| () | ELEMENTOS DE PROCESSAMENTO DE SINAIS |

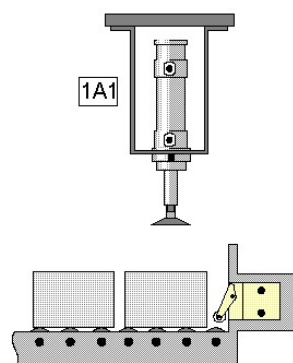
i) Desenvolva um circuito indireto para acionamento do cilindro de dupla ação.



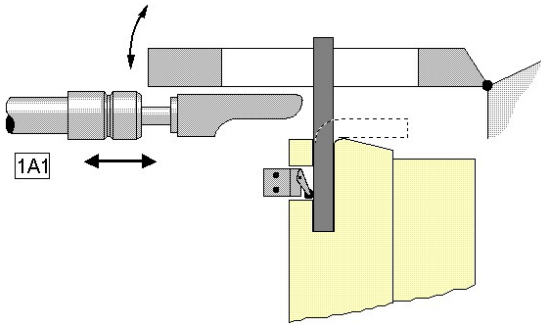
j) Desenvolva um circuito direto para acionamento do cilindro de dupla ação.



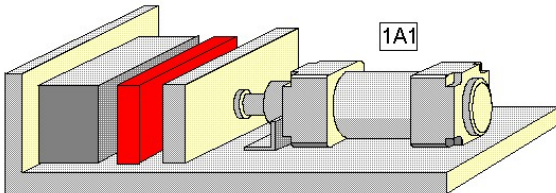
k) Utilizando uma válvula de simultaneidade, desenvolva um circuito de acionamento indireto para a prensa abaixo.



l) Utilizando uma válvula de alternadora, desenvolva um circuito de acionamento indireto para o dobrador de chapas abaixo. O circuito deve ter o acionamento lento e o retorno rápido



m) Utilizando uma válvula temporizadora, desenvolva um circuito de acionamento indireto para a máquina de estampagem abaixo. O circuito deve ser acionado através de duas botoeiras, com avanço lento e o retorno lento após 15 segundos para o processo de estampagem.



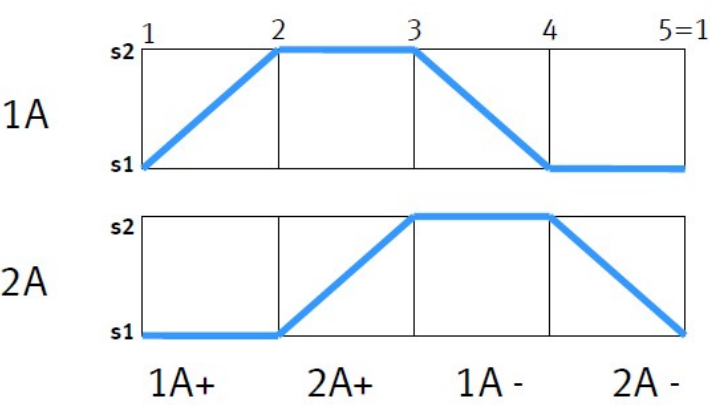
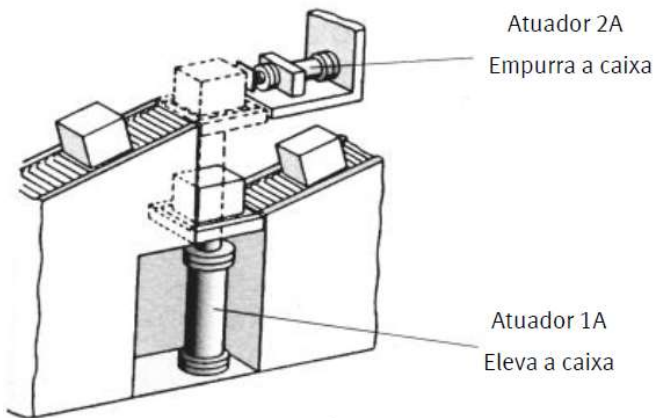
06) Elabore um circuito de **comando indireto** com as seguintes características: Um cilindro de dupla ação deverá avançar **lentamente** através do acionamento de uma botoeira (3/2vias) e retornar **lentamente** automaticamente através de um elemento fim de curso. O circuito deve oferecer duas opções de acionamento: Ciclo contínuo e ciclo único.

Faça a simulação do circuito no software adequado (*FluidSim*).

Faça a descrição completa dos dois tipos de acionamento

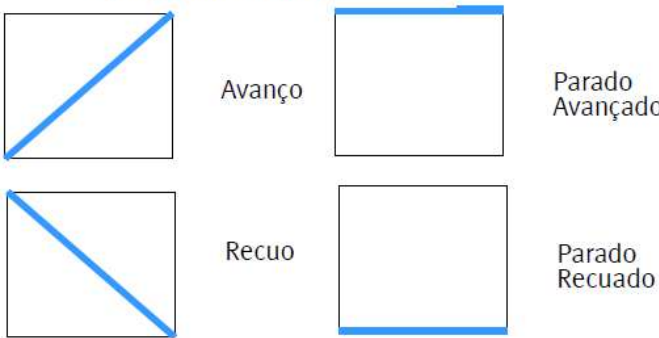
Monte na bancada o circuito simulado no software.

Comandos Sequenciais –Representação dos Movimentos



Passo de Trabalho	Movimento do Atuador “1A”	Movimento do Atuador “2A”
1	Avança	Parado recuado
2	Parado avançado	Avança
3	Recua	Parado avançado
4	Parado recuado	Recua

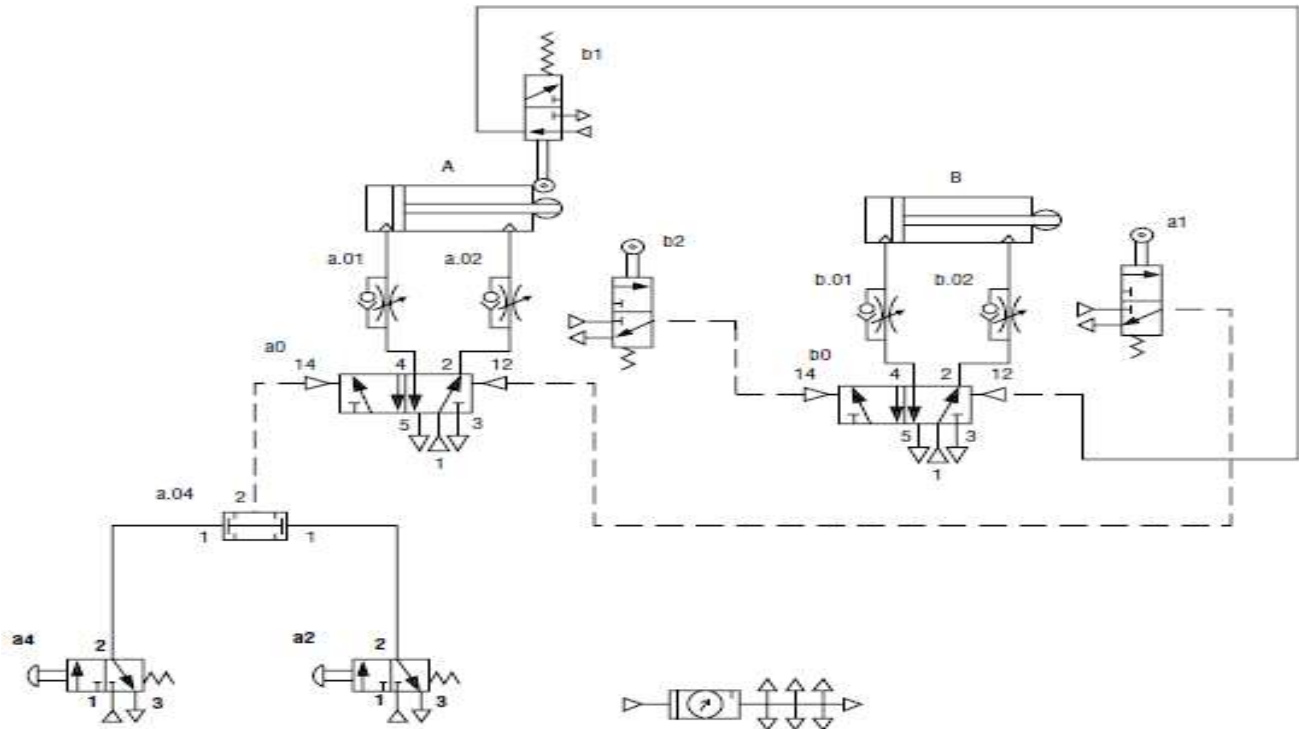
Representação dos Movimentos (Diagrama Trajeto x Passo)



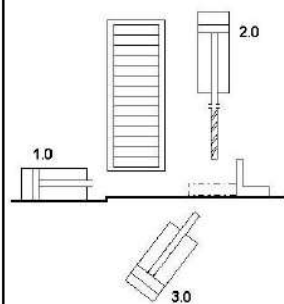
Representação dos Movimentos (Forma Algébrica)
(+) Avanço (-) Recuo

1A+ 2A+ 1A- 2A-

Exemplo de aplicação do método intuitivo para forma sequencial A + B + A - B -



Seqüência de Movimento dos Pistões

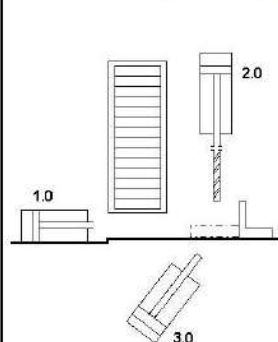


1. Cilindro 1.0 avança (alimentação e fixação da peça).
2. Cilindro 2.0 avança (furação).
3. Cilindro 2.0 recua (retira a ferramenta).
4. Cilindro 1.0 recua (libera a peça).
5. Cilindro 3.0 avança (expulsa a peça).
6. Cilindro 3.0 recua (encerra a seqüência).

Forma de representação trabalhosa. Não possibilita uma idéia global dos movimentos. Não é a mais adequada.

Seqüência de Movimento dos Pistões

Representação em forma de tabela

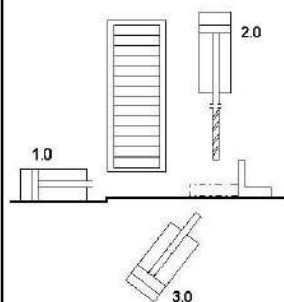


Passo do ciclo	Haste do Cilindro 1.0	Haste do Cilindro 2.0	Haste do Cilindro 3.0
1	avança	-	-
2	-	avança	-
3	-	recua	-
4	recua	-	-
5	-	-	avança
6	-	-	recua

É uma forma mais eficiente que a listagem de eventos, porém em circuitos com muitos elementos, esta tabela se torna extensa e de visualização demorada.

Seqüência de Movimento dos Pistões

Representação em forma Algébrica



Tem-se:

- 1.0 – cilindro A
- 2.0 – cilindro B
- 3.0 – cilindro C

A seqüência é:

A+ B+ B- A- C+ C-

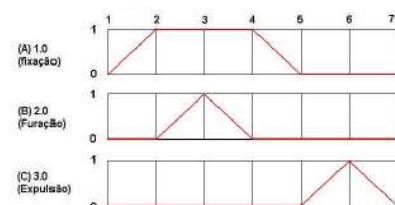
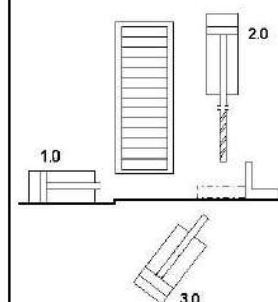
Onde:

- + = avanço da haste
- = recuo da haste

Utilizado principalmente nos métodos cascata e o passo-a-passo.

Seqüência de Movimento dos Pistões

Representação em diagrama Trajeto-Passo

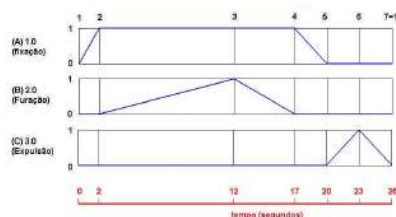
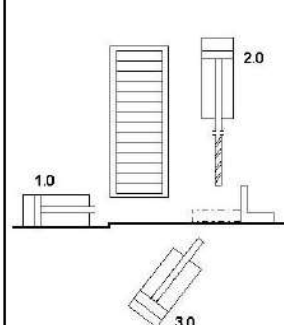


onde:
0 = haste recuada
1 = haste avançada

O diagrama trajeto-passo torna possível a visualização global dos movimentos e suas relações de dependência.

Seqüência de Movimento dos Pistões

Representação em diagrama Trajeto-Tempo



Similar ao anterior. O eixo horizontal apresenta uma escala de tempo. Tem-se o tempo de movimentação de cada cilindro, bem como o tempo total de um ciclo de trabalho.

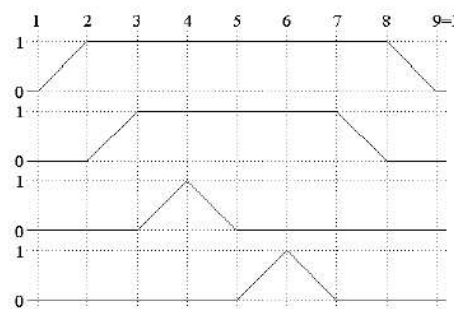
Diagrama trajeto-passo

Cilindro 1.0 (A)

Cilindro 2.0 (B)

Cilindro 3.0 (C)

Cilindro 4.0 (D)



Letras e sinais

A+ B+ C+ C- D+ D- B- A-

1- Elaborar o diagrama trajeto-passo e o circuito para as seqüências:

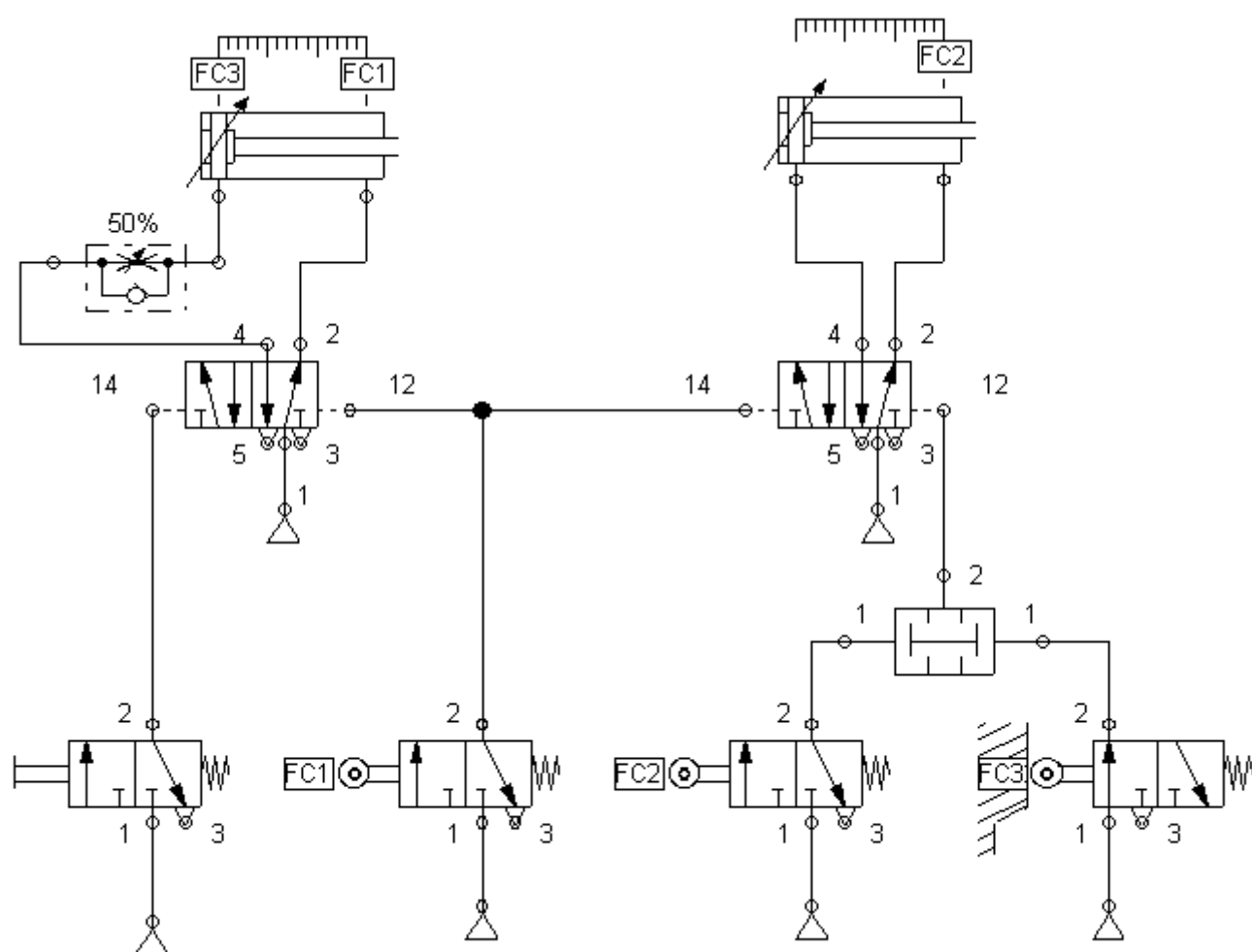
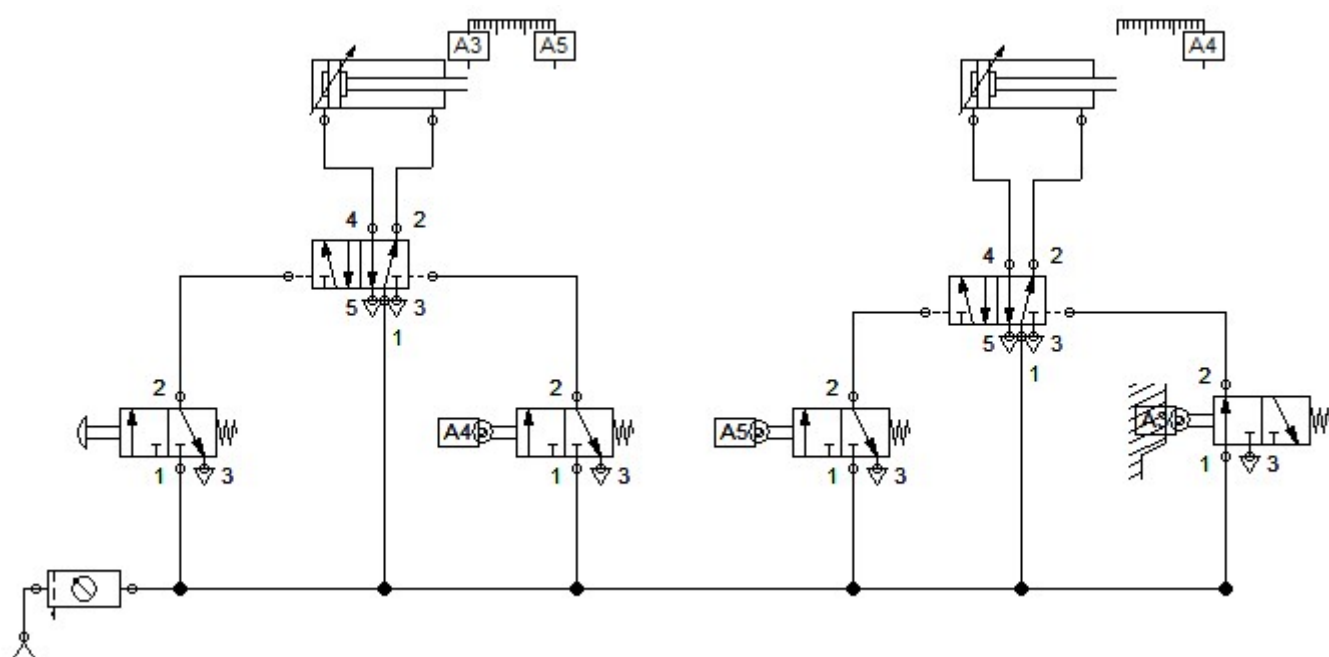
A+ B+ B- A-
A+ B+ AB-

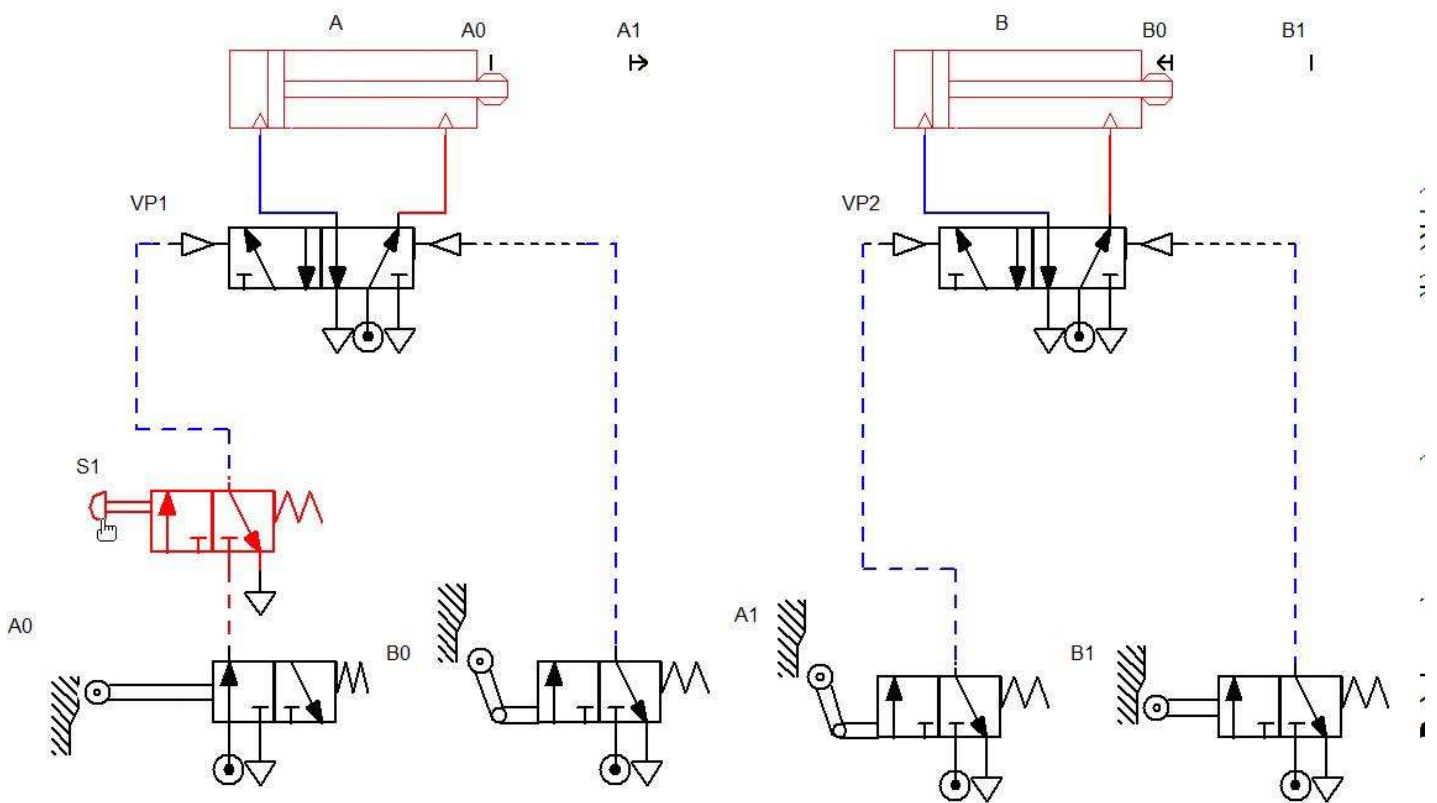
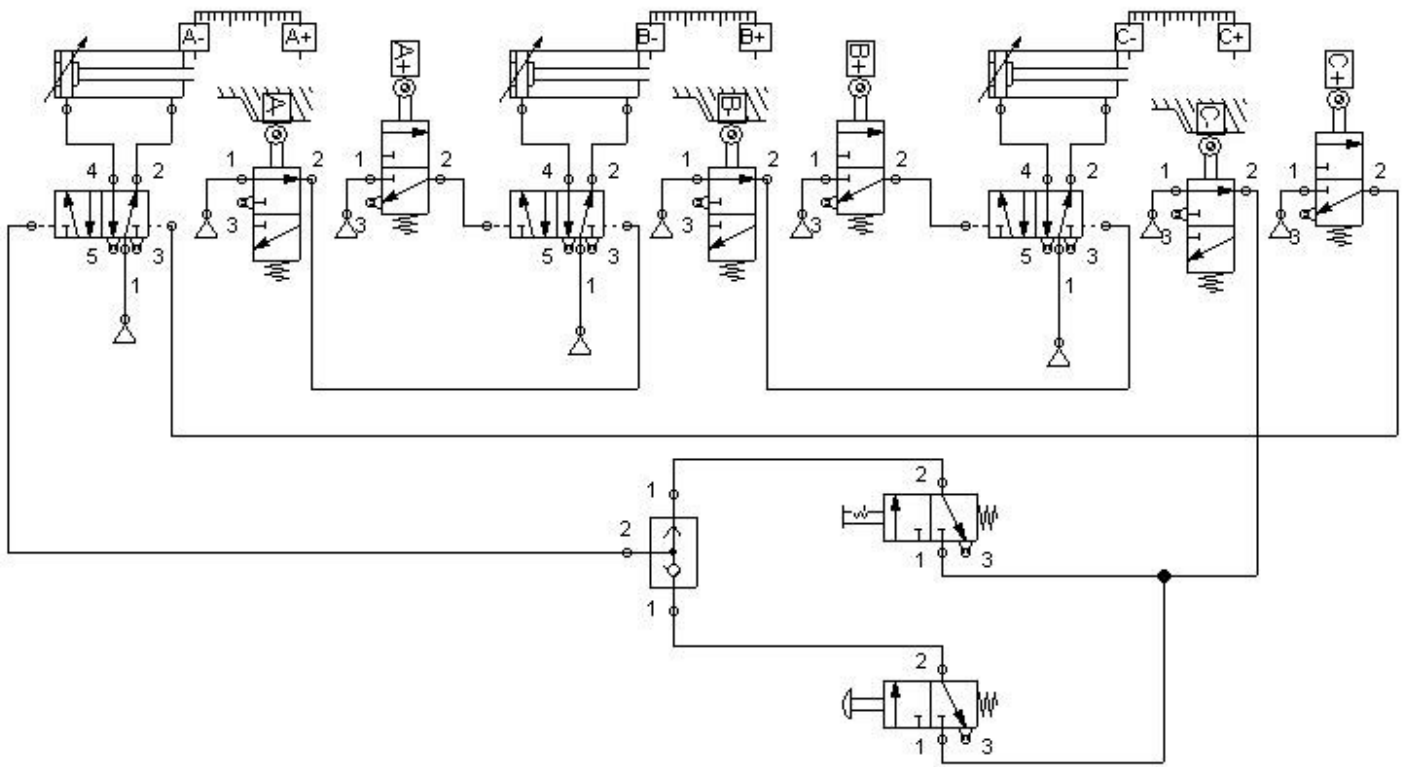
2- DESAFIO:

Elaborar o circuito pneumático conforme o diagrama trajeto-passo para a seqüência da furadeira acima.

COMANDOS SEQUENCIAIS

Descubra a lógica dos circuitos abaixo e faça o diagrama trajeto passo e a representação algébrica.





ELETROPNEUMÁTICA

Introdução:

Pode-se definir a eletropneumática, como uma fusão entre duas grandezas, essenciais à automação industrial, a eletricidade e a pneumática.

Principais elementos eletropneumáticos

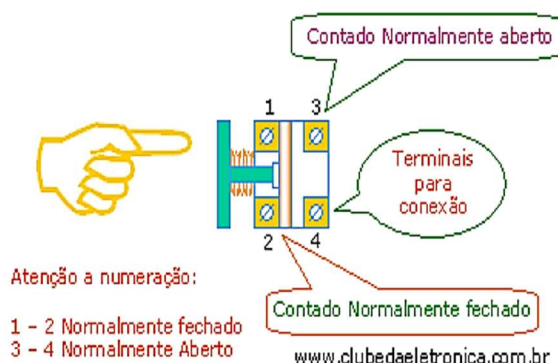
Os elementos elétricos utilizados na pneumática, para facilidade de estudo, estão divididos em três grupos que são:

- _ Os elementos de entrada de sinais elétricos;
- _ Os elementos de processamento de sinais;
- _ Os elementos de saída de sinais elétricos.

Elementos de entrada de sinais elétricos

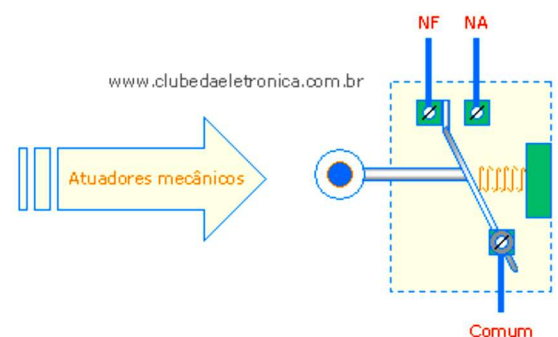
São elementos que quando acionados emitem um sinal elétrico, que tem como função acionar ou desligar um circuito ou parte dele. Entre os principais elementos de entrada de sinais estão:

Botoeiras: São chaves elétricas acionadas manualmente que apresentam, geralmente, um contato aberto e outro fechado. De acordo com o tipo de sinal a ser enviado ao comando elétrico, as botoeiras são caracterizadas como pulsantes ou com trava. Veja ilustração da botoeira não pressionada.



Chaves fim de curso: Possuem o mesmo funcionamento das botoeiras, porém, o acionamento é através do próprio equipamento, ou seja, são acionadas mecanicamente. As chaves fim de curso são, geralmente, posicionadas no decorrer do percurso de cabeçotes móveis de máquinas e equipamentos industriais, bem como das hastes de cilindros hidráulicos e ou pneumáticos.

Sensores: Não necessitam de contato manual ou mecânico para o envio de sinal, são elementos mais sofisticados, porém, a função é a mesma dos elementos anteriores. O acionamento dos sensores, entretanto, não depende de contato físico com as partes móveis dos equipamentos, basta apenas que estas partes aproximem-se dos sensores a uma distância que varia de acordo com o tipo de sensor utilizado.



Elementos de processamento de sinais

São elementos que recebem os sinais emitidos pelos elementos de entrada, analisam estes sinais combinando-os entre si, para que a resposta seja a desejada pelo projetista. Entre os principais elementos de processamento de sinais estão:

Relés: São dispositivos de manobra mecânica, acionada por eletromagnetismo. Seu funcionamento é bastante simples, energizando os terminais de sua bobina, cria-se um campo eletromagnético, atraindo sua parte móvel fechando ou abrindo seus contatos e permitindo ou interrompendo a passagem da corrente elétrica. Veja ilustração:



Relés temporizadores: São conhecidos somente como temporizadores, geralmente possuem um contato que comutará após um tempo, pré-ajustado pelo projetista. Os temporizadores podem ser com retardo na energização ou desenergização.

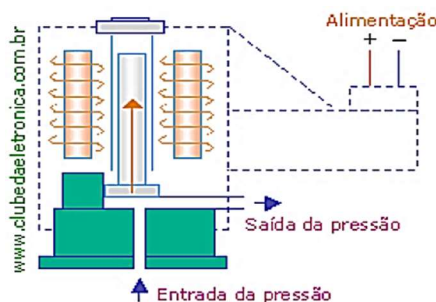
Elementos de saída de sinais elétricos

Os componentes de saída de sinais elétricos são aqueles que recebem as ordens processadas e enviadas pelo comando elétrico e, a partir delas, realizam o trabalho final esperado do circuito. Entre os muitos elementos de saída de sinais disponíveis no mercado, os que nos interessam mais diretamente são os sinalizadores luminosos e sonoros, bem como os solenóides aplicados no acionamento eletromagnético de válvulas hidráulicas e pneumáticas.

Sinalizadores: A principal função dos sinalizadores é demonstrar o que acontece com o equipamento num determinado momento. Isso facilitará o entendimento da função de cada um desses equipamentos, ou seja, a sinalização é uma mensagem rápida que indica funcionamento. A sinalização pode ser de dois tipos: visual ou sonora.

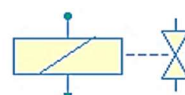
Visual - É obtida através de lâmpadas, sendo a sinalização mais usada dentro de indústrias, devido ser de mais rápida visualização. Mas, deve-se atentar para o tipo de cor da sinalização, onde cada cor indica uma condição de operação.

Sonoro - É feito por meios de buzinas ou campainhas são utilizadas para indicar início do ciclo de um equipamento ou indicar qualquer anomalia da máquina. Este tipo de sinalização é usado normalmente em locais onde não há ruídos e tem a função de chamar a atenção em uma emergência.



O campo gerado pela solenóide, quando energizada, atrai a parte móvel, liberando a passagem do ar.

Símbolo



Solenóide Os solenóides são bobinas eletromagnéticas que, quando energizadas, criam um campo eletromagnético capaz de atrair elementos com características ferrosas, comportando-se como um ímã permanente.

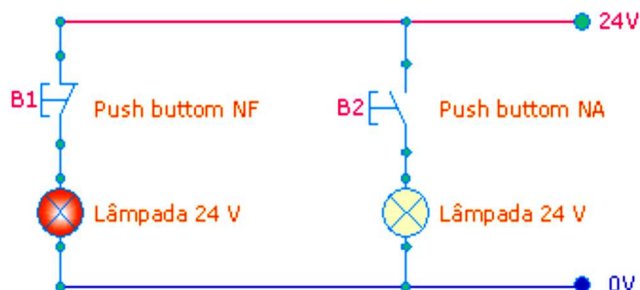
Aula 01 – Montagens básicas – chaves e contatores.

Aplicação 01 – Ligando uma lâmpada com Push buttons NA e NF

Pressionando o botão NA (normalmente aberto) a lâmpada acende e soltando a lâmpada apaga.

Pressionando o botão NF (Normalmente fechado) a lâmpada apaga e soltando a lâmpada volta acender.

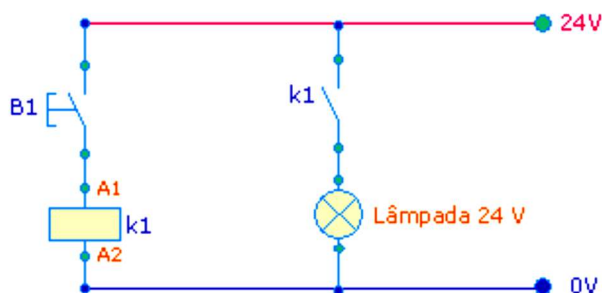
O esquema elétrico.



Aplicação 02 – Ligando a lâmpada indiretamente

Pressionando o botão B1 energiza-se a bobina do relé k1, fechando seu respectivo contato e acendendo a lâmpada, soltando o botão retira-se a corrente da bobina do relé, fazendo com que o contato k1 retorne a sua posição original (normalmente aberto).

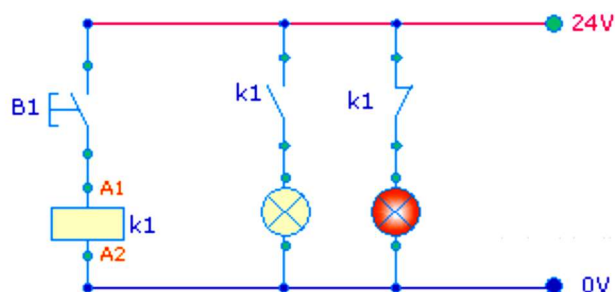
O esquema elétrico.



Aplicação 03 – Ligando e apagando lâmpada indiretamente

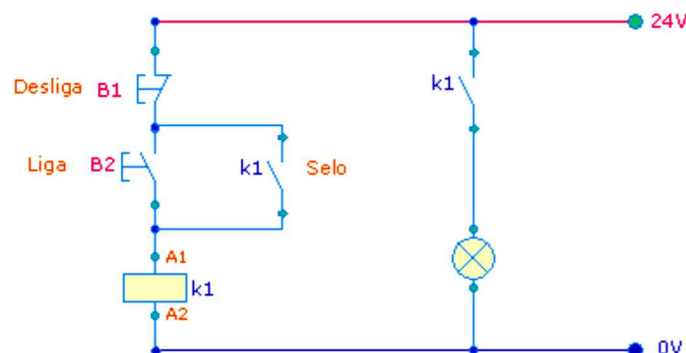
Pressionando o botão B1 energiza-se a bobina do relé k1, e seu contato NA fecha acendendo a lâmpada, simultaneamente seu contato NF abre apagando a lâmpada, soltando o botão retira-se a corrente da bobina e os contatos voltam a suas posições iniciais.

O esquema elétrico.



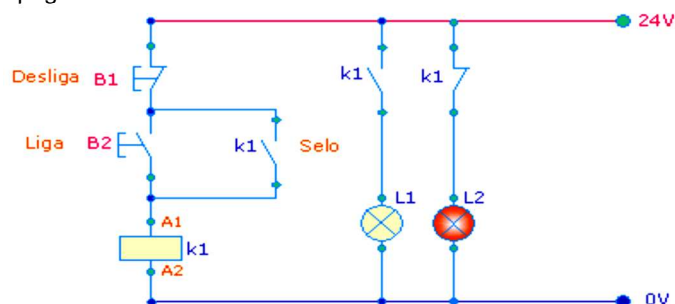
Aplicação 04 – O circuito selo e o botão de desliga

Os circuitos anteriores funcionam somente se estivermos pressionando o botão B1, na indústria isso é inviável. O selo tem a função de manter a bobina energizada após o botão deixar de ser pressionado.

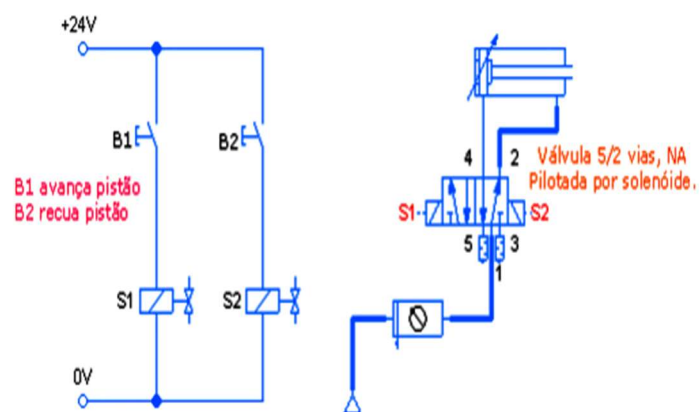


Aplicação 05 – Ligando uma lâmpada e apagando outra

Sem pressionarmos nada a lâmpada L2 estará acesa e L1 apagada, no momento que B2 energiza-se a bobina do relé k1 fechando abrindo seus respectivos contatos, acendendo L1 e apagando L2.



Aplicação 06 – Acionando uma válvula solenóide diretamente

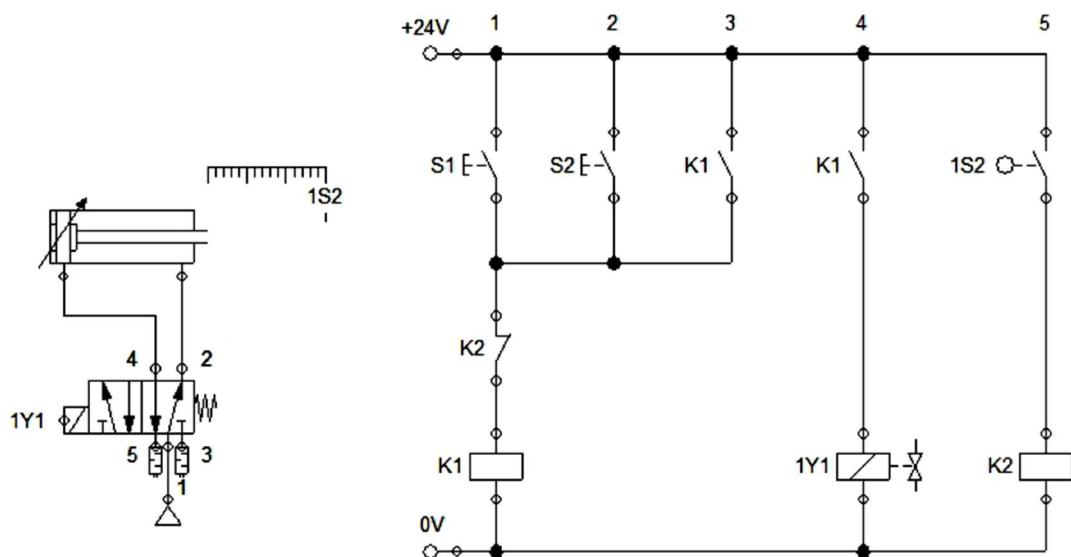
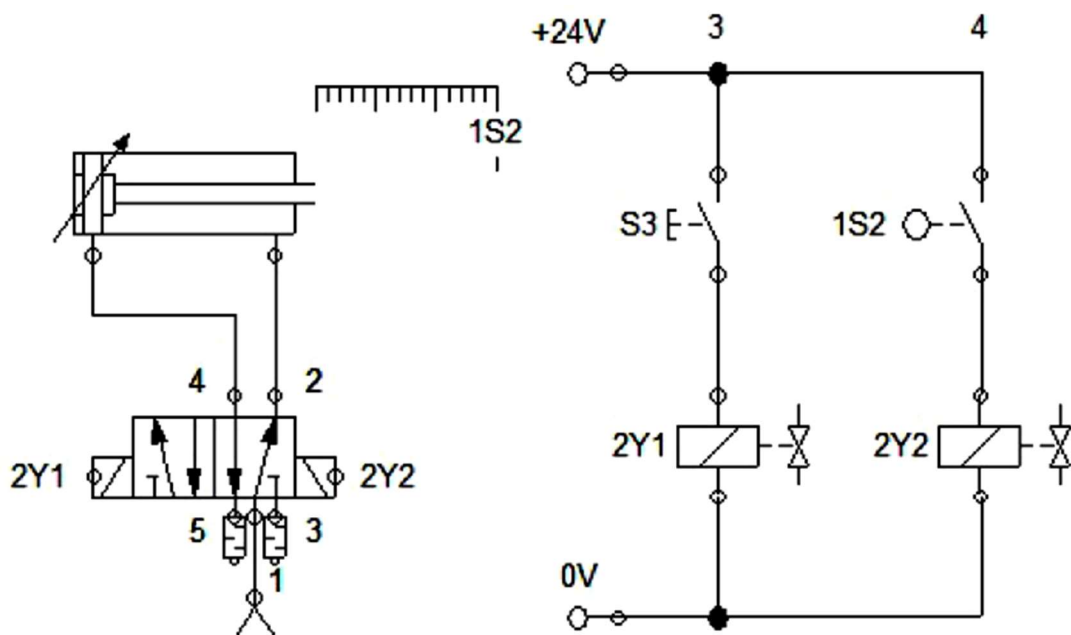


"A sorte favorece a mente bem preparada."

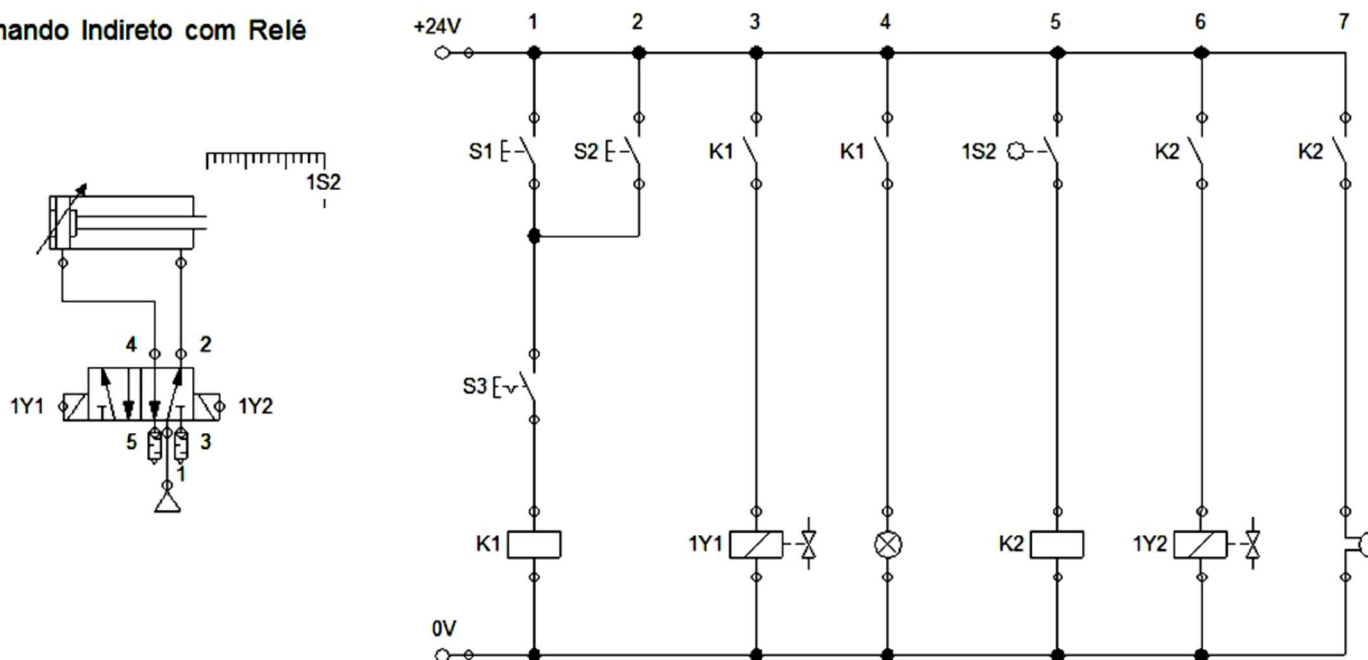
Não confunda jamais conhecimento com sabedoria. Um o ajuda a ganhar a vida; o outro a construir uma vida.
Sandra Carey

Circuitos Eletropneumáticos Básicos

Observe os circuitos abaixo e simule os mesmos no Fluidsim.

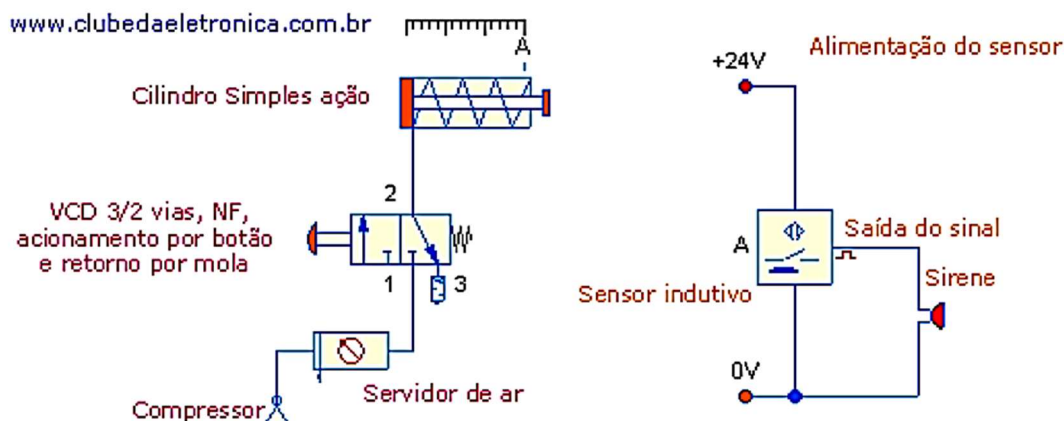


Comando Indireto com Relé

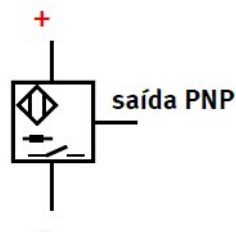


Elementos sensores

Aplicação 01 – O sensor indutivo: São sensores que operam com campo eletromagnético. Detectam apenas materiais ferromagnéticos.



Descrição de funcionamento: Pressionando o botão, o cilindro de simples ação avança e o sensor devidamente posicionado o detecta, enviando um sinal que aciona a sirene.



Dados técnicos:

- distância de sensorização: 5 mm
- tensão de alimentação: 10 a 30 Vcc
- LED indicador de operação

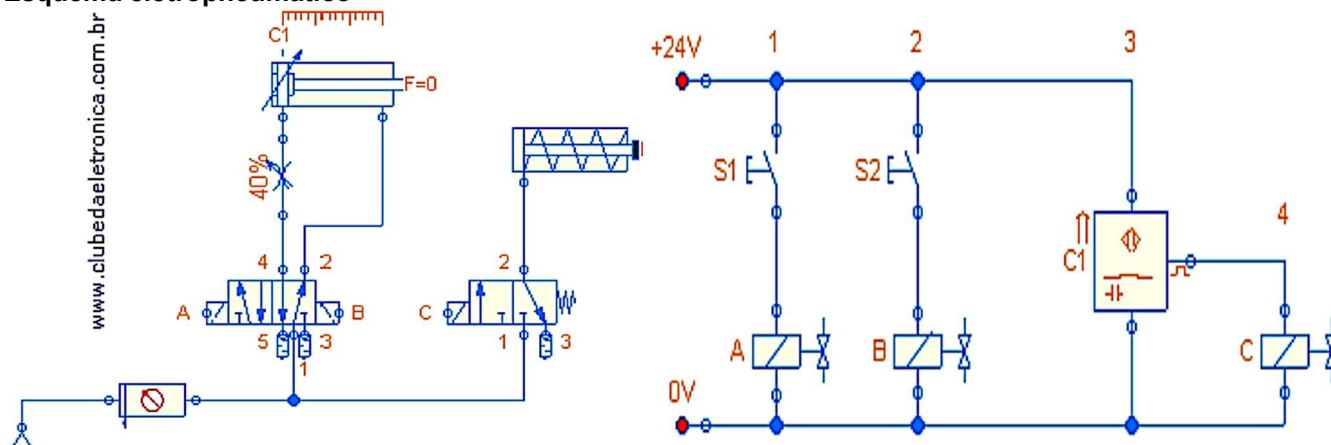
. Positivo: vermelho

. Negativo: azul

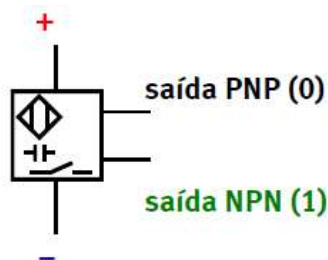
. Saída PNP: preto

Aplicação 02 – O sensor capacitivo: São sensores que operam com o princípio de capacitância, detectam todos os tipos de materiais.

Esquema eletropneumático



Descrição de funcionamento: No início, o cilindro de simples ação estará avançado, pois o sensor é colocado para detecta-lo em sua posição “zero”. Pressionando o botão S1, o solenóide A será energizando e o cilindro de dupla ação avança, com o fluxo de ar controlado, e o cilindro de simples ação recua. Pressionando S2 o cilindro de dupla ação recua e o de simples ação avança.



Dados técnicos:

- distância de sensorização: 50 mm
- tensão de alimentação: 10 a 30 Vcc
- LED indicador de operação

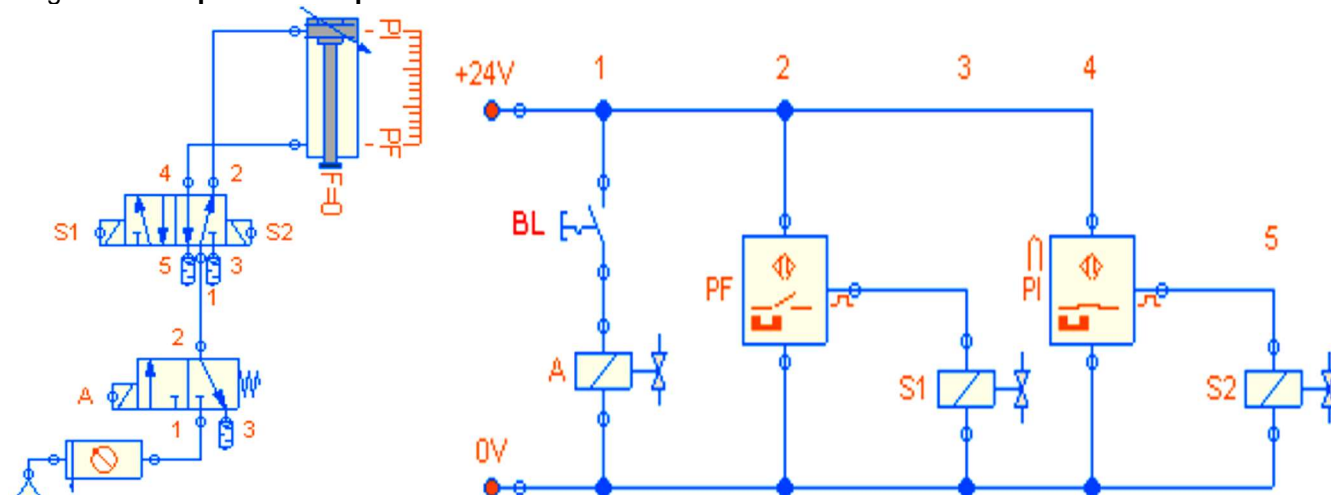
. Positivo: vermelho

. Negativo: azul

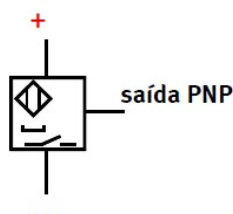
. Saída PNP (0): preto

. Saída NPN (1): verde

Aplicação 03 – O sensor magnético: São sensores que operam com o princípio do magnetismo, detectam apenas magnetos. **Esquema eletropneumático**



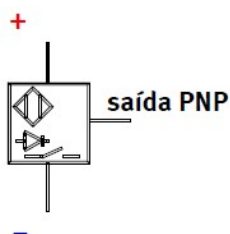
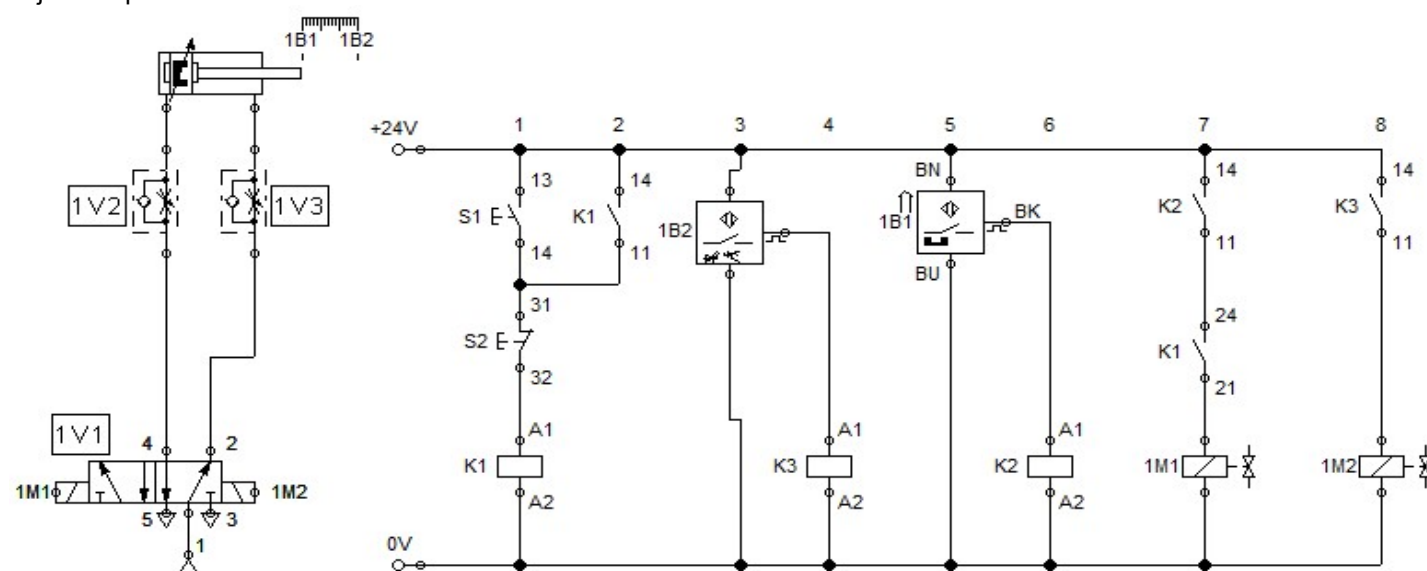
Descrição de funcionamento: Pressionando BL, energiza-se o solenóide A, permitindo a passagem do ar comprimido, avançando o cilindro de dupla ação que, em sua posição final será detectado pelo sensor PI, que energiza S2 fazendo-o recuar, e quando em sua posição inicial um outro sensor PF, energiza S1 fazendo-o avançar.



Dados técnicos:

- sensorização de êmbolos magnéticos de cilindros, sem contato físico
- contato tipo reed switch
- LED indicador de operação
- cinta para fixação no corpo de cilindros com êmbolo magnético
- . Positivo: vermelho
- . Negativo: azul
- . Saída PNP: preto

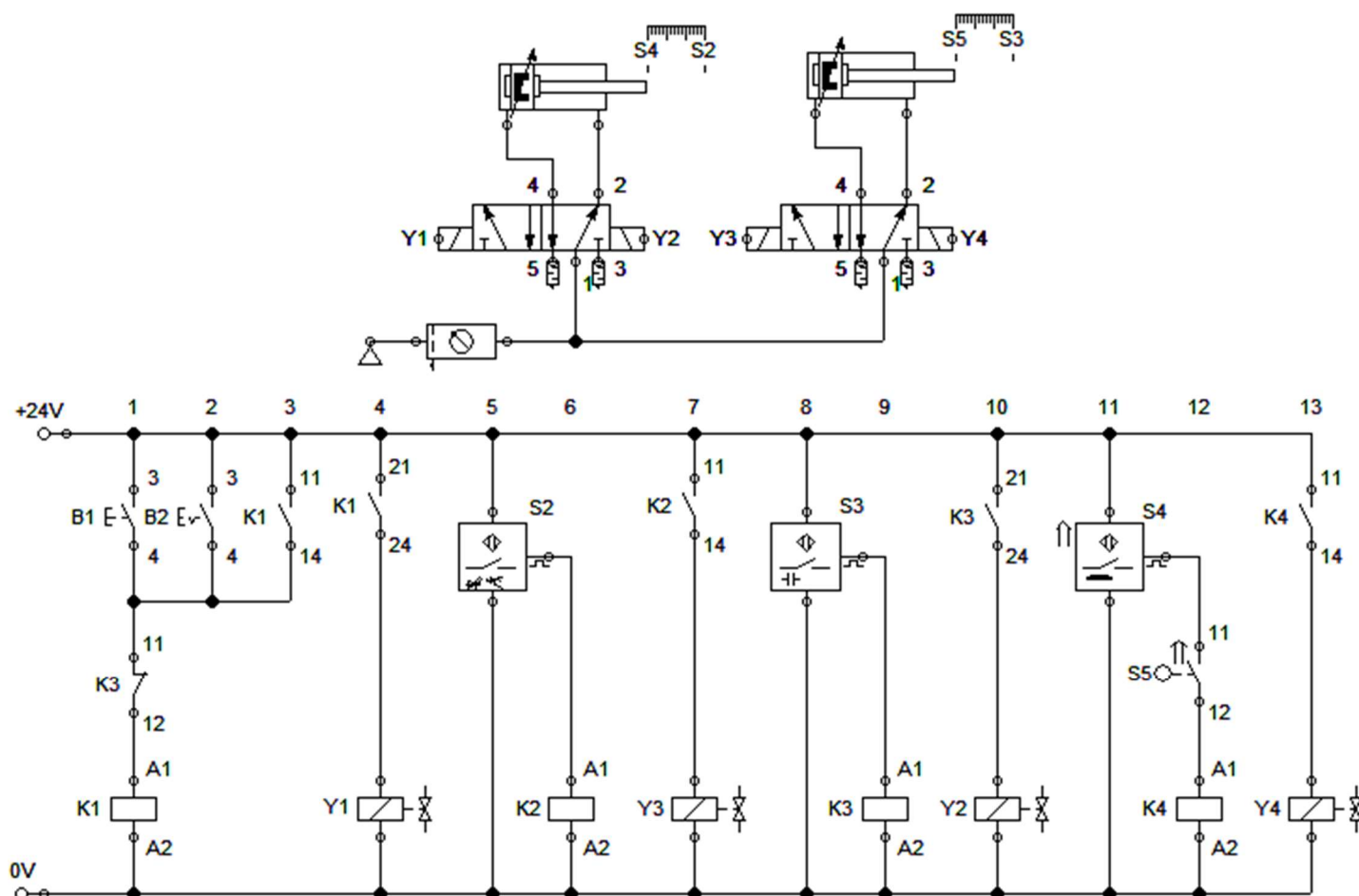
Aplicação 04 – O sensor óptico: São sensores detectam a aproximação de qualquer tipo de objeto, desde que este não seja transparente.



Dados técnicos:

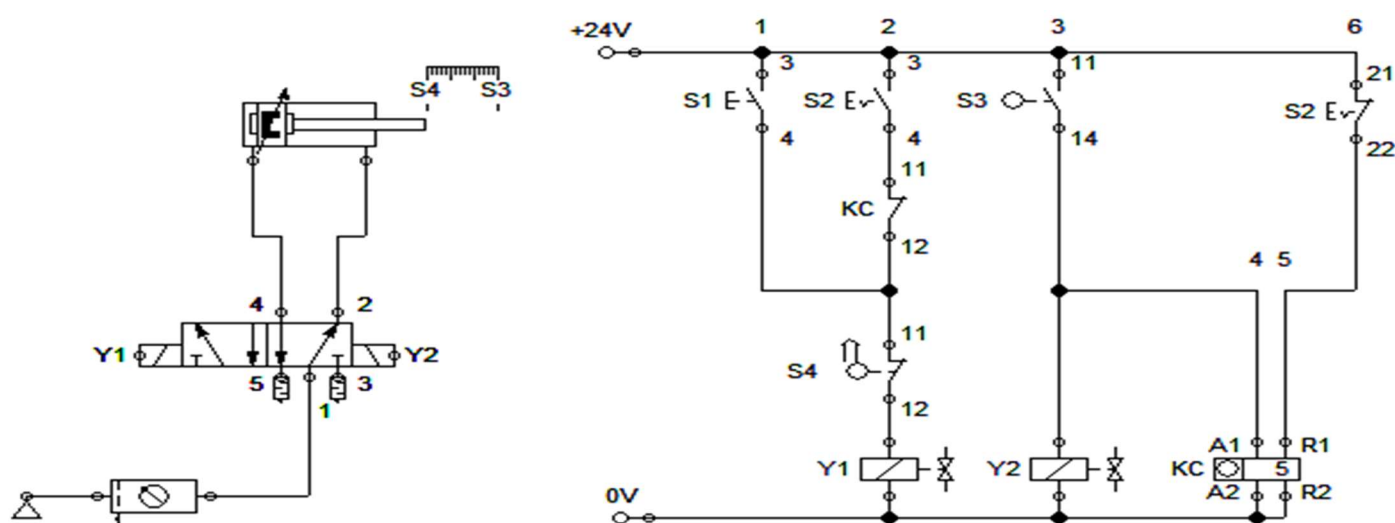
- distância de sensorização: até 300 mm
- tensão de alimentação: 10 a 30 Vcc
- LED indicador de operação
- . Positivo: vermelho
- . Negativo: azul
- . Saída PNP: preto

CIRCUITO A+ B+ A- B- COM 3 SENSORES



Contador pre determinador

Um cilindro pneumático de ação dupla deve avançar e retornar automaticamente, efetuando um único ciclo, uma vez pressionado um botão de partida. Um segundo botão, quando acionado, deve fazer com que o cilindro avance e retorne, em ciclo contínuo limitado, isto é, o número de ciclos deve poder ser selecionado, de acordo com a vontade do operador.

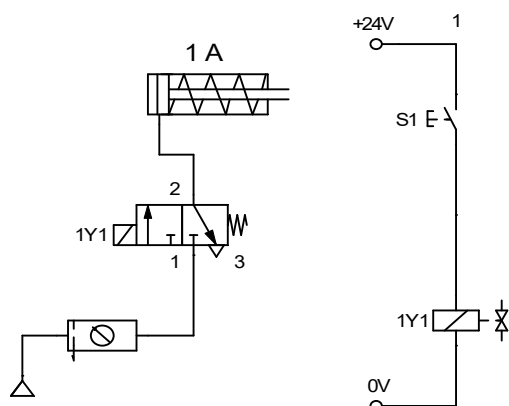


DESCRIÇÃO DE FUNCIONAMENTO NA PÁGINA 132 DO MANUAL DE OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FESTO

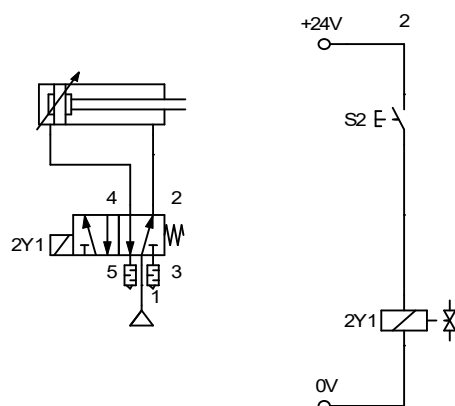
ATIVIDADE DE ELETROPNEUMÁTICA 01

1- Observe os circuitos abaixo e simule os mesmos no Fluidsim.

Circuito 1

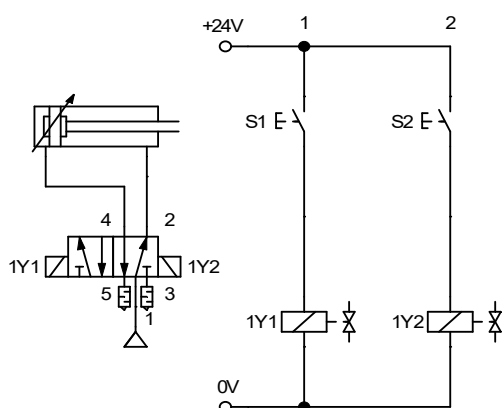


Circuito 2

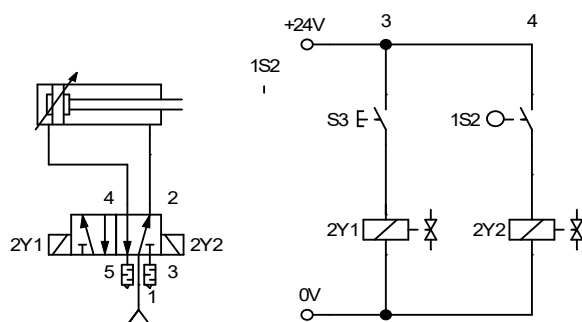


g) Descreva a lista de componentes utilizados nos circuitos acima.

Circuito 3



Circuito 4



h) Descreva a lista de componentes utilizados nos circuitos acima.

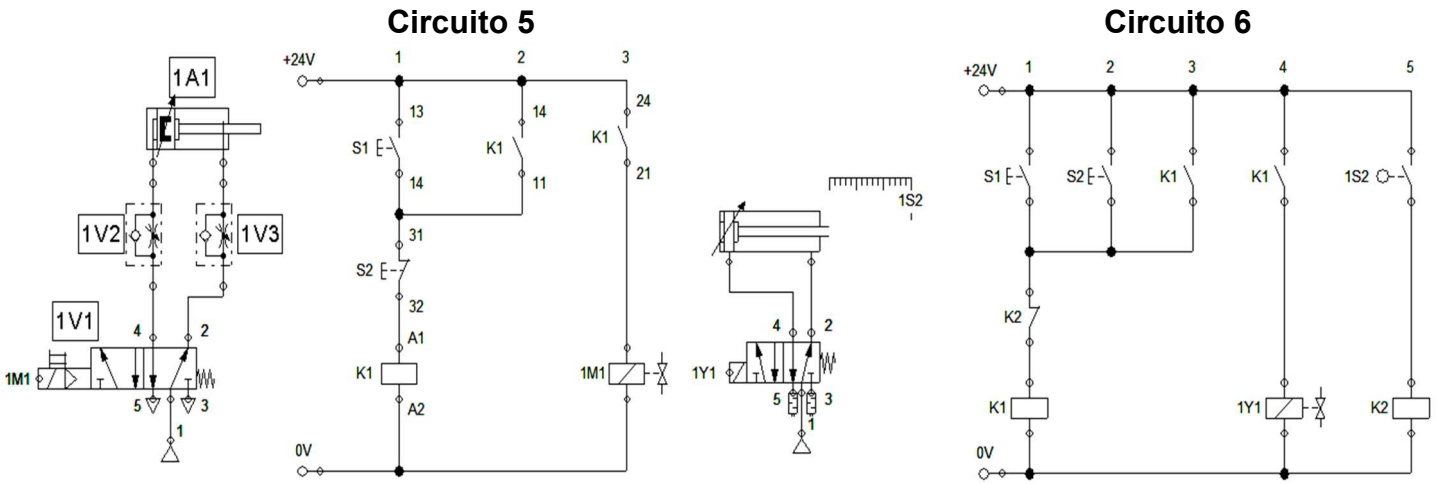
i) Os circuitos eletropneumáticos acima são acionamento direto ou indireto? Justifique.

j) Em um circuito eletropneumático quais são os elementos que compõem as seguintes categorias abaixo:

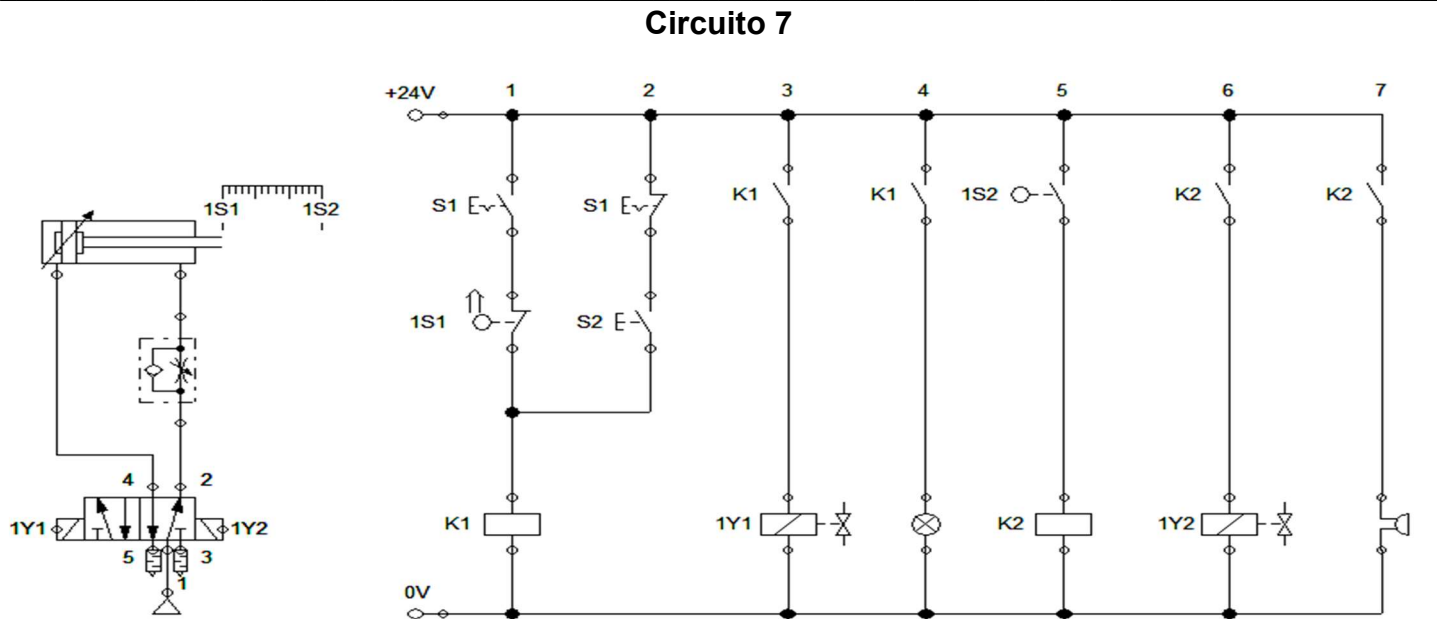
Os elementos de entrada de sinais elétricos;

Os elementos de processamento de sinais;

Os elementos de saída de sinais elétricos.

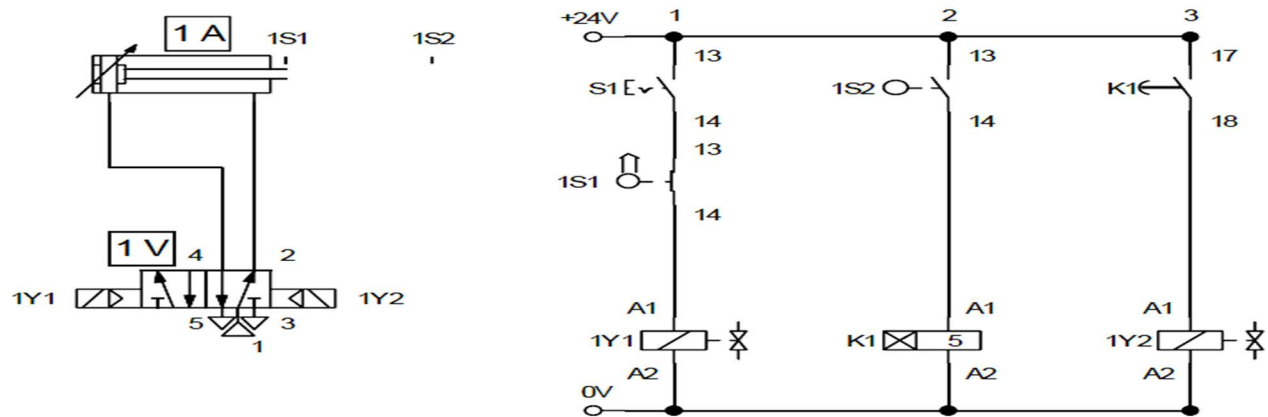


- k) Descreva a lista de componentes utilizados nos circuitos acima.
-
-
-
-
- l) Os circuitos eletropneumáticos acima são acionamento direto ou indireto? Justifique.
-
-
-
-
- m) No circuito 5 explique porque é necessário uma botoeira (S2) para acionar o retorno do atuador se a VCD é do tipo retorno por mola.
-
-
-
-
- n) Explique como funciona o acionamento do circuito 6 acima.
-
-
-
-
- o) Qual a função do contato auxiliar de K2 no circuito 6.
-
-
-
-



- p) O circuito 7 acima oferece a possibilidade de ciclo único e ciclo contínuo? Quais botoeiras são responsáveis por esses acionamentos?
- q) Qual a função do fim de curso 1S1 no circuito acima?
- r) No circuito eletropneumático quais são os elementos que compõem as seguintes categorias abaixo:
- Os elementos de entrada de sinais elétricos;
- Os elementos de processamento de sinais;
- Os elementos de saída de sinais elétricos.

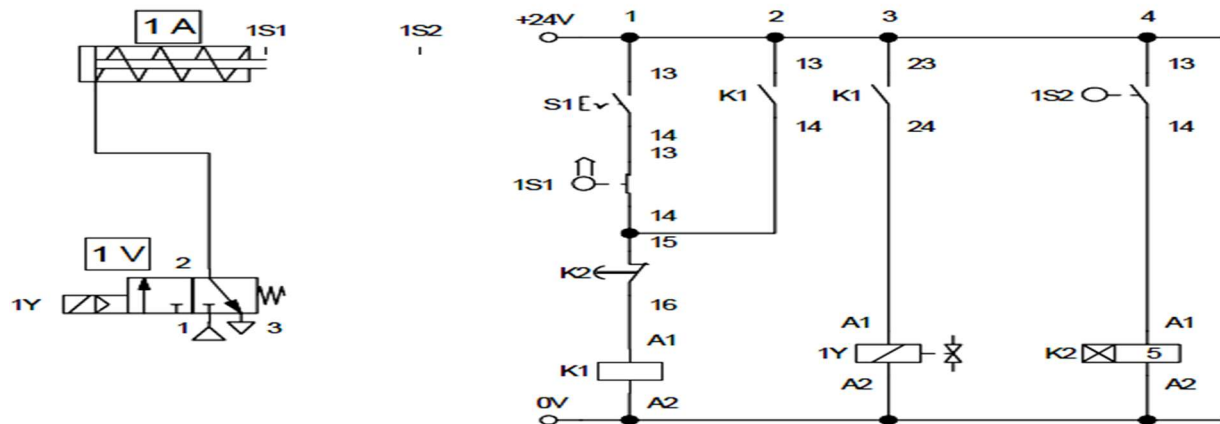
Circuito 8



- s) Descreva a lista de componentes utilizados no circuito acima.

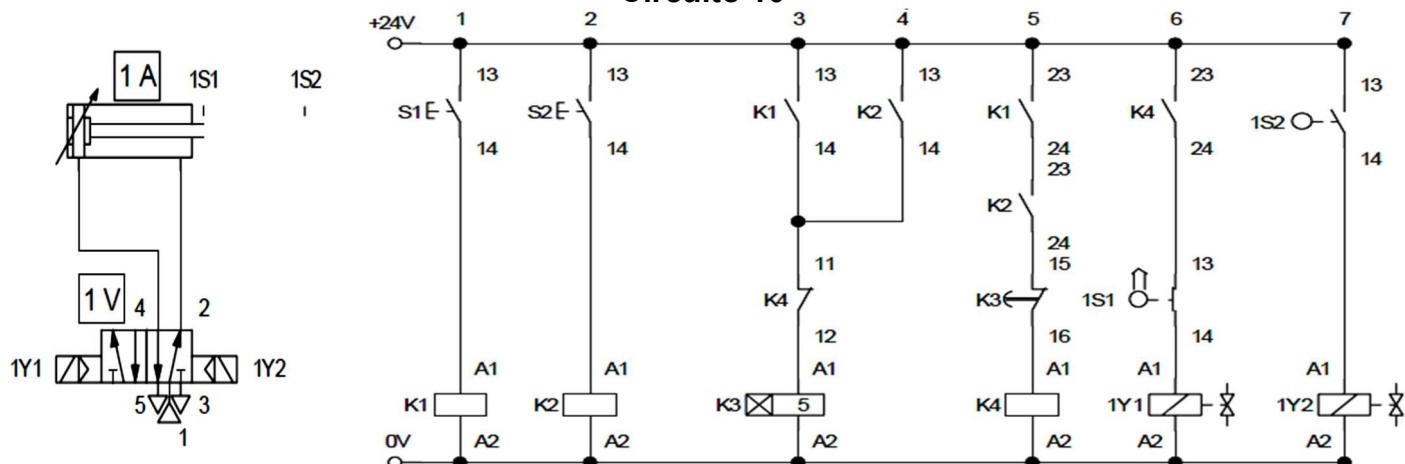
- t) Descreva o funcionamento do circuito acima após apertar a botoeira S1.

Circuito 9



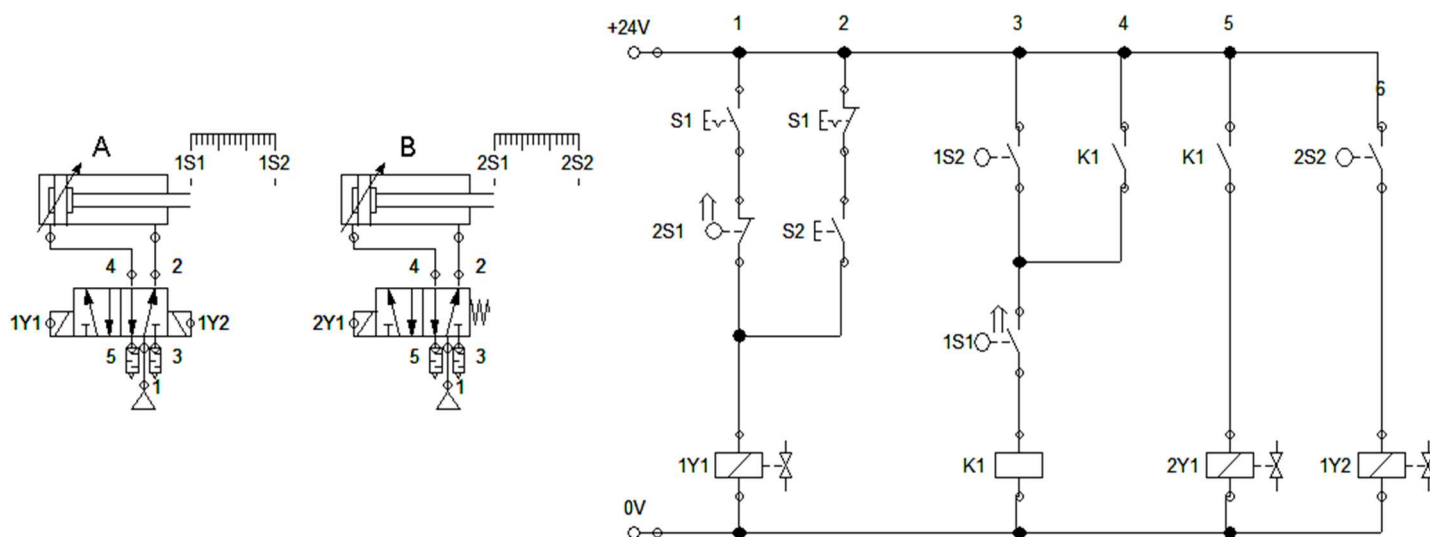
- u) Descreva o funcionamento do circuito acima após apertar a botoeira S1.

Circuito 10



v) O circuito acima tem a possibilidade de acionar de dois locais diferentes ou é um acionamento bi manual? Justifique sua resposta descrevendo o funcionamento do circuito acima após apertar a botoeira S1.

Circuito 11



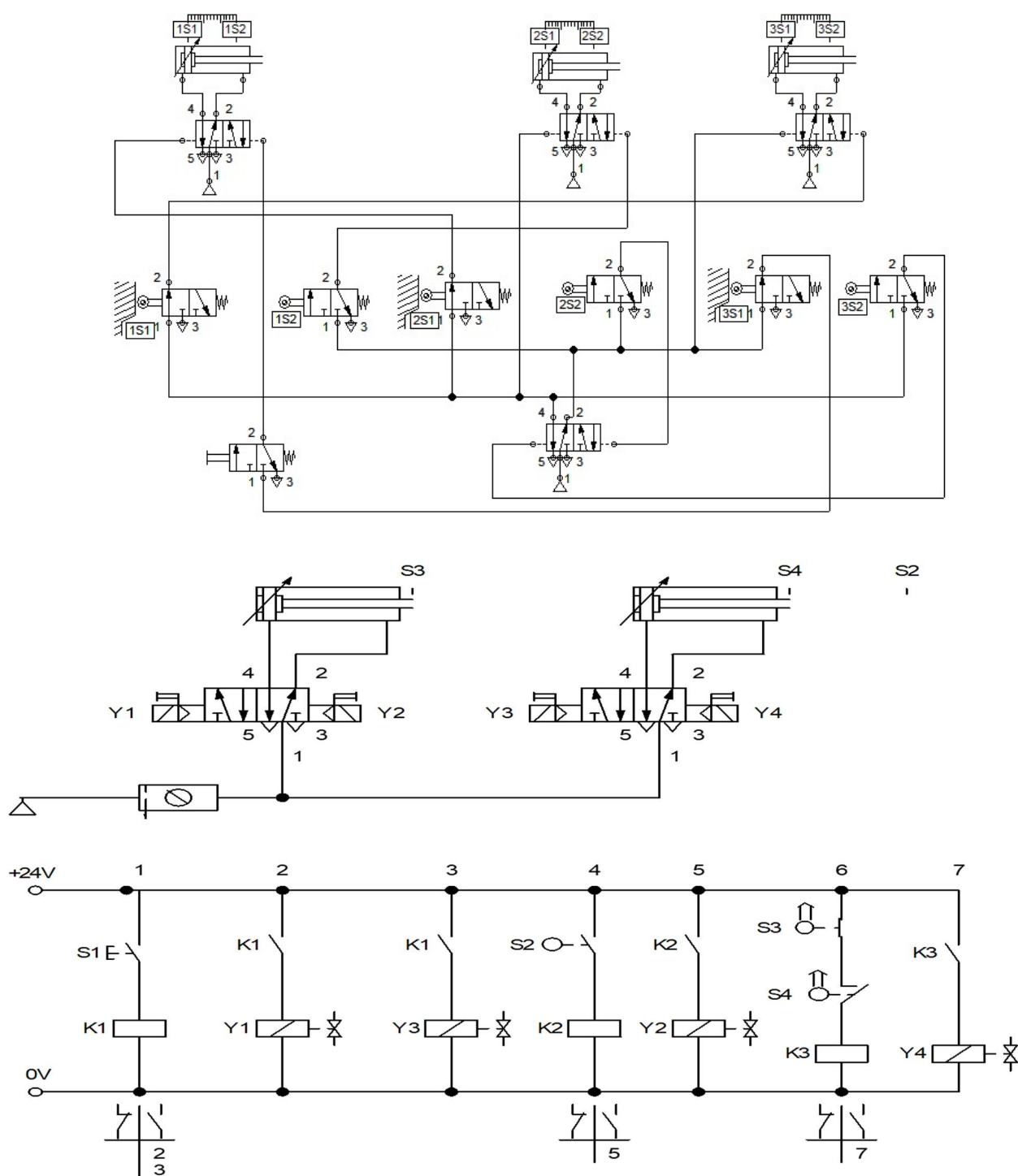
w) Marque **V** para verdadeiro e **F** para falso:

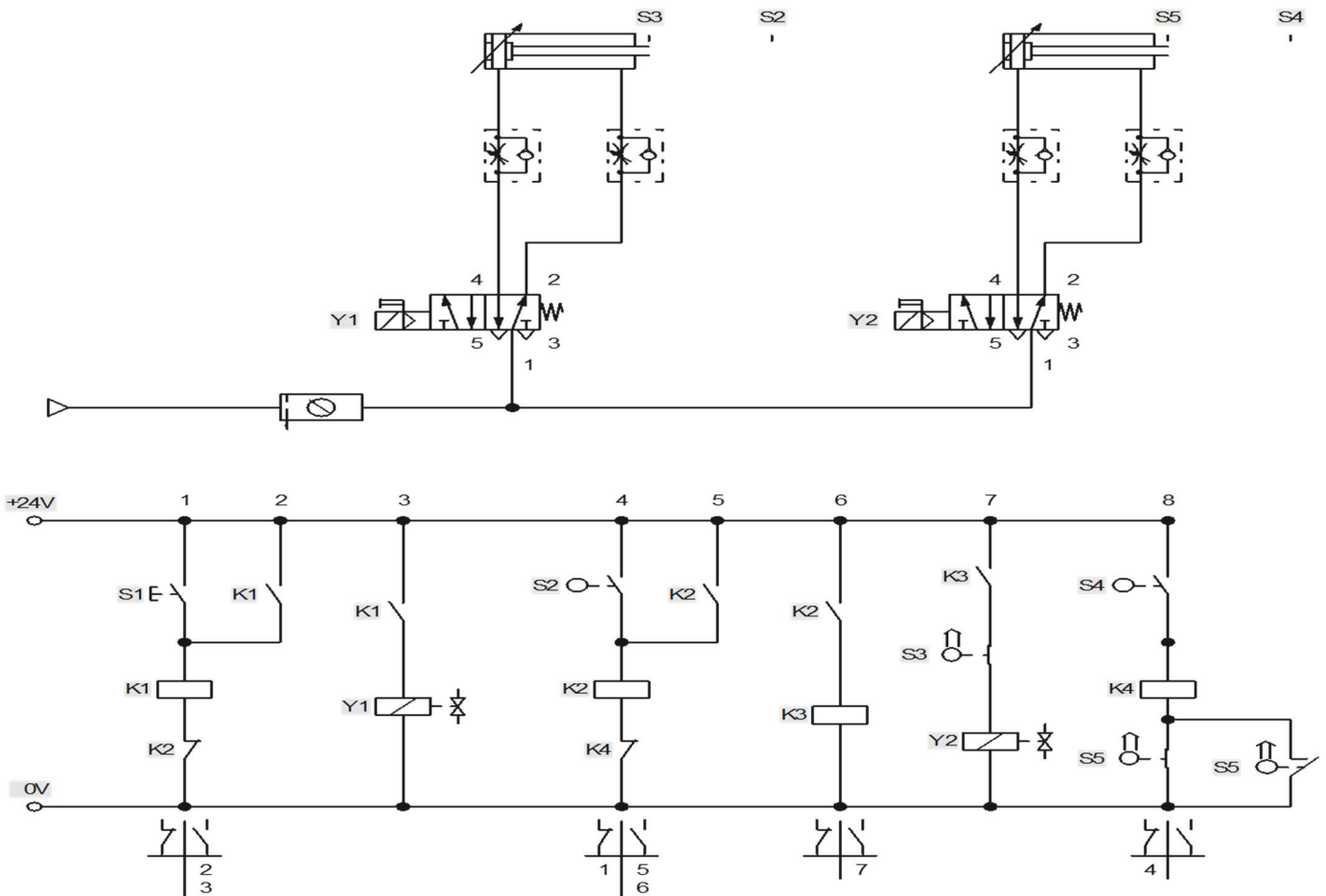
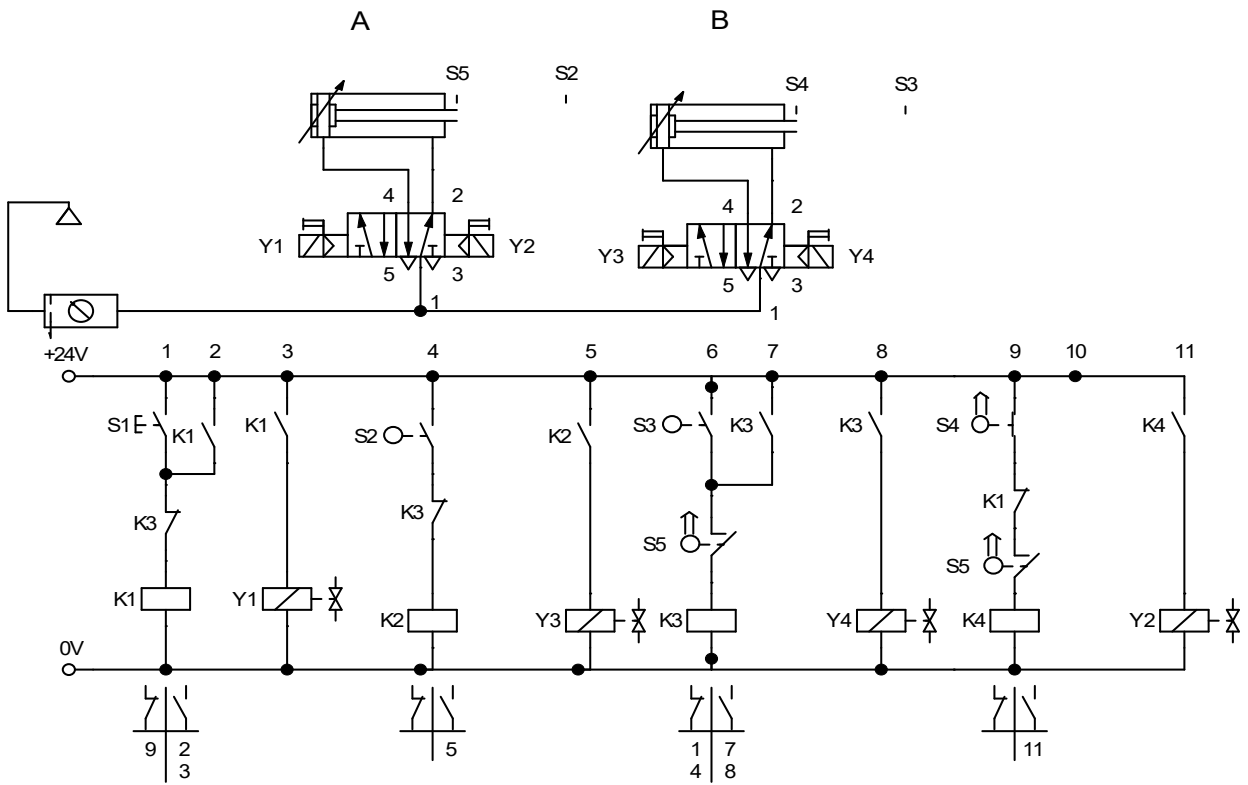
1. () O circuito acima apresenta a possibilidade de funcionamento em ciclo único ou em ciclo contínuo.
2. () No circuito acima a botoeira S1 tem 2 contatos NA.
3. () Somente a Solenoide **1Y1** é considerada elemento de saída de sinal no circuito acima.
4. () O circuito apresentado é de comando indireto.
5. () O circuito acima pode ser acionado de 2 locais diferentes representando a lógica "E".
6. () A habilitação somente da válvula **S2** faz com que o circuito execute um ciclo de trabalho.
7. () O Elemento 2S1 é conhecido como fim de curso do tipo NF.
8. () O circuito apresentado é de comando direto.
9. () Os elementos **1S2** e **2S2** são fim de curso do tipo NA.
10. () O relé K1 é conhecido como elemento de processamento de sinal.
11. () Os elementos **1Y1** e **1Y2** são conhecidos também como relé temporizador.

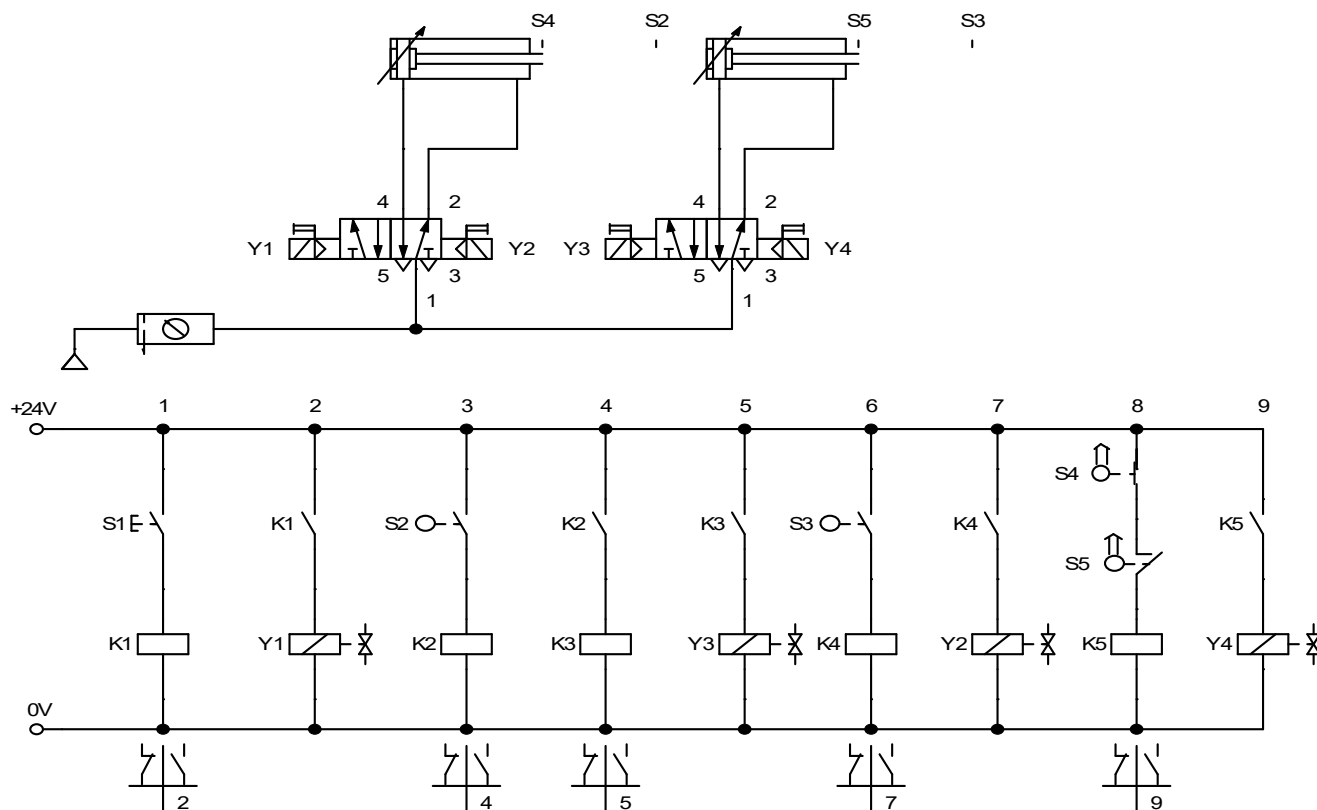
12. () O elemento **2S2** influencia no retorno do atuador B.
13. () O elemento **1S1** é conhecido como elemento de entrada de sinal.
14. () O contato auxiliar de K1 na linha 4 tem a função de intertravamento.
15. () A habilitação da botoeira **S1** faz com que o circuito trabalhe em regime contínuo.
16. () O elemento **1S1** influencia no retorno do atuador B.
17. Qual a sequência algébrica que representa o funcionamento do circuito acima.

18. Faça a representação do circuito acima utilizando o diagrama trajeto-passo

2- Observe os circuitos abaixo e monte a sequência algébrica e o diagrama trajeto-passo



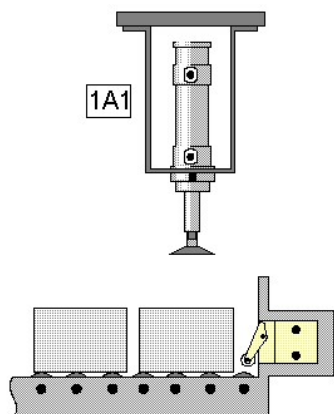




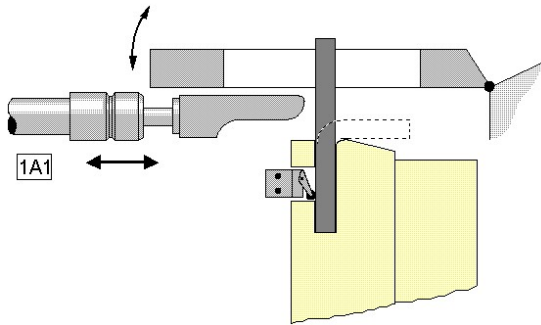
3- Observe os elementos eletropneumáticos abaixo e faça a sua respectiva descrição.



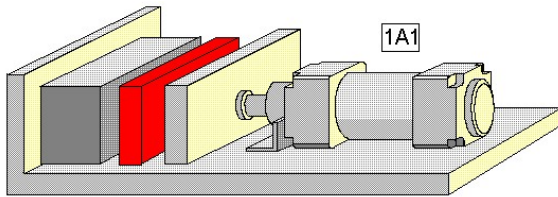
4) Utilizando um acionamento bi manual, desenvolva um circuito eletropneumático de acionamento indireto para a prensa abaixo.



5) Desenvolva um circuito eletropneumático de acionamento indireto para o dobrador de chapas abaixo. O circuito deve ter o acionamento lento e o retorno rápido e deve ser acionado de dois locais diferentes



6) Utilizando um relé temporizador, desenvolva um circuito de acionamento indireto para a máquina de estampagem abaixo. O circuito deve ser acionado através de duas botoeiras, com avanço lento e o retorno lento após 15 segundos para o processo de estampagem.



7) Elabore um circuito de **comando indireto** com as seguintes características: Um cilindro de dupla ação deverá avançar **lentamente** através do acionamento de uma botoeira e retornar **lentamente** automaticamente através de um elemento fim de curso. O circuito deve oferecer duas opções de acionamento: Ciclo contínuo e ciclo único.

Faça a simulação do circuito no software adequado (*FluidSim*).

Faça a descrição completa dos dois tipos de acionamento

Monte na bancada o circuito simulado no software.

8- Monte o circuito eletropneumático que obedeça a sequência definida no diagrama de passo abaixo:

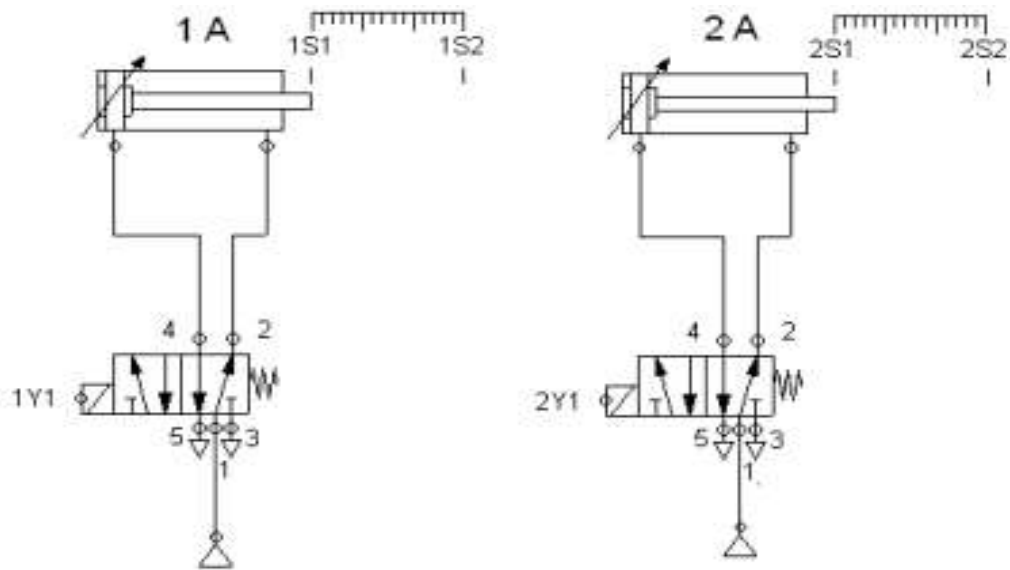
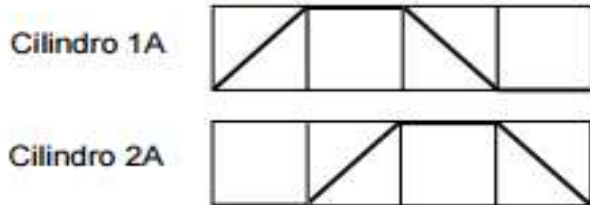
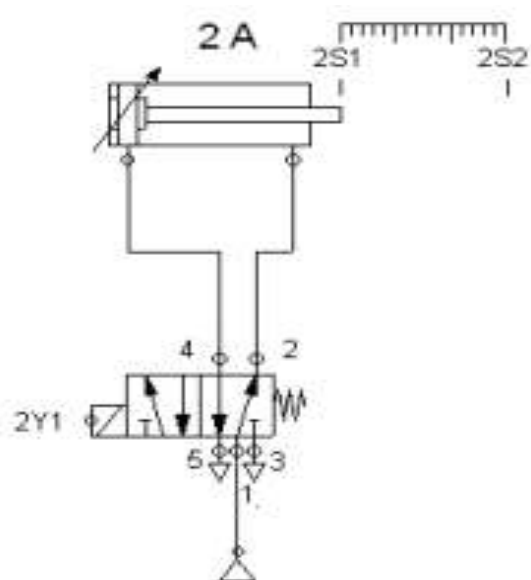
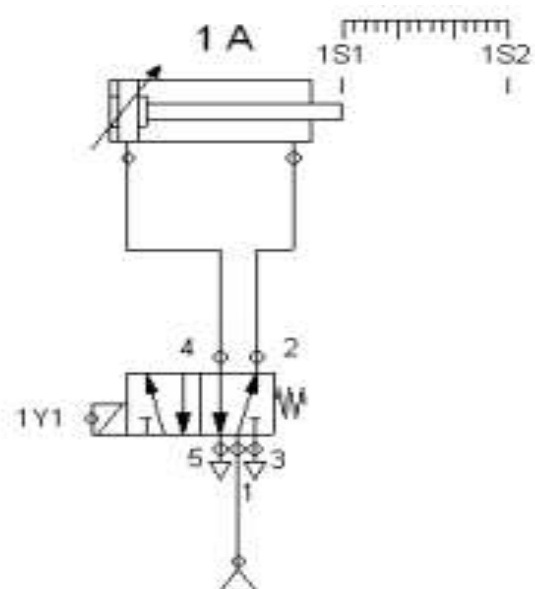


Diagrama trajeto-passo





Cilindro 1A

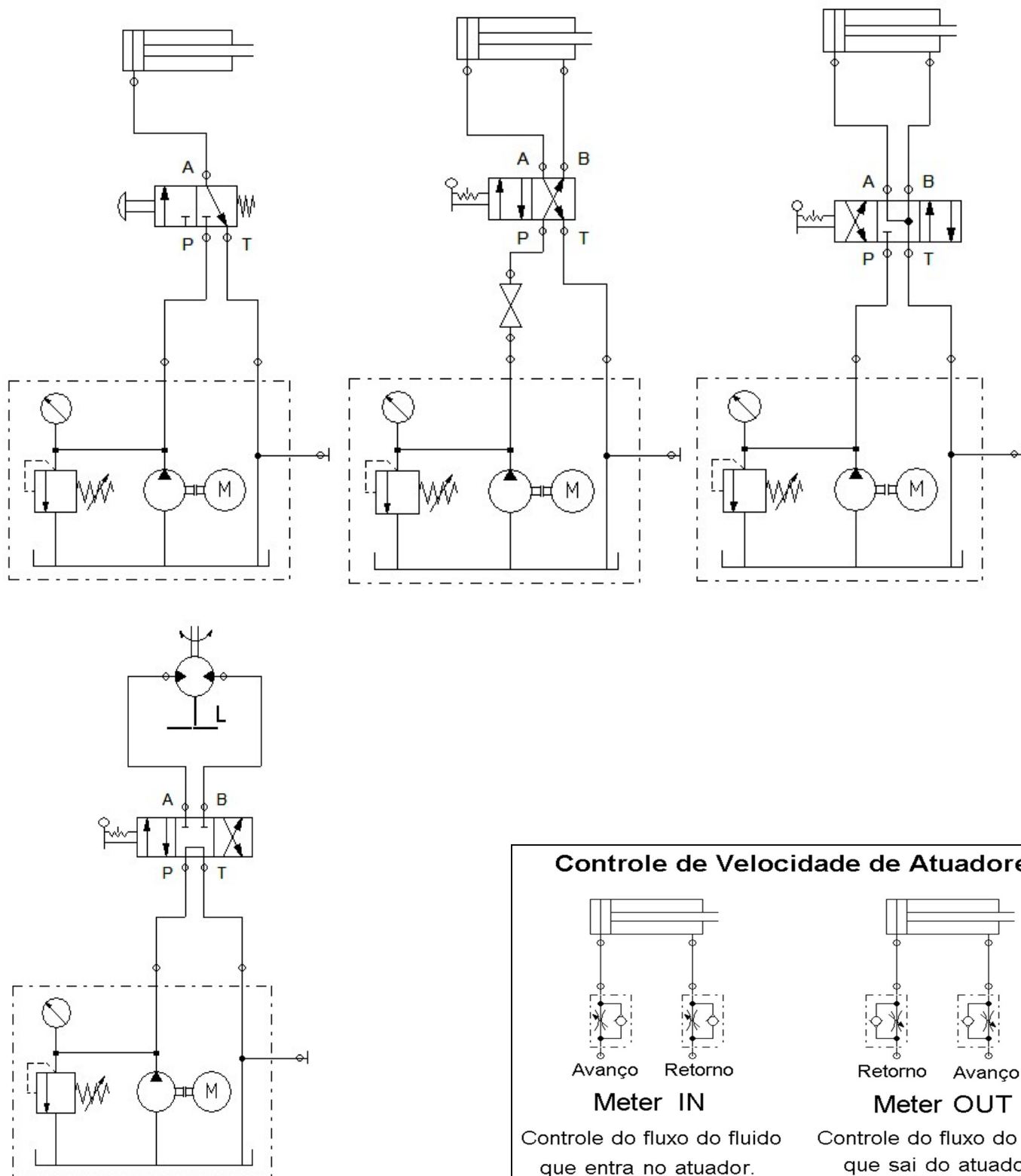


Cilindro 2A



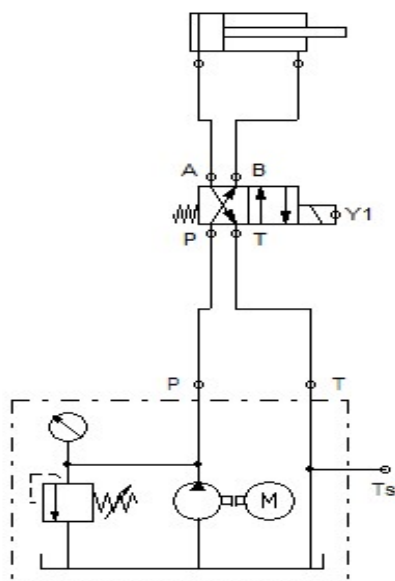
ATIVIDADE DE ELETROHIDRÁULICA 01

1) Observe as montagens abaixo e simule no FluidSim Hidráulico



Simule os dois tipos de controle de velocidade no circuito 2.

1- Para o circuito abaixo faça o que se pede.



A) Ao acionar um botão o cilindro deverá avançar, e ao soltar o botão o cilindro recuará.

B) A Haste do cilindro só avançará se pressionarmos dois botões ao mesmo tempo (bi-manual). Soltando qualquer um dos botões a haste do cilindro retornará.

C) A Haste do cilindro só avançará se pressionarmos qualquer um dos botões.

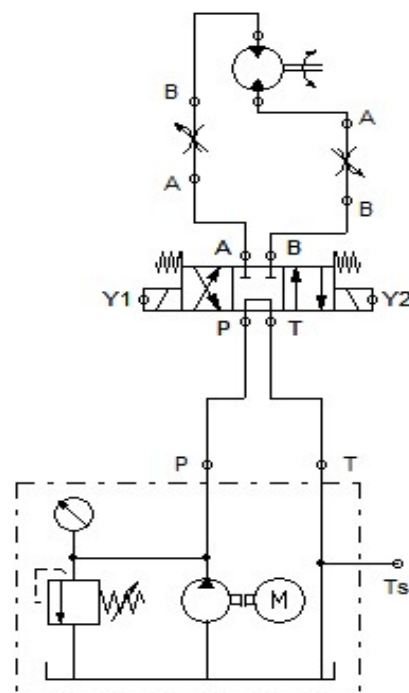
D) Acionando o botão de comando, por exemplo, b1 a haste avança e se mantém avançada mesmo soltando o botão. Acionando outro botão de comando, por exemplo b2, a haste retorna.

E) Acionando o botão de comando, por exemplo b1, a haste avança, no final do curso ao tocar em um sensor fim de curso a haste retorna automaticamente. Caso haja qualquer emergência ao acionar um botão de emergência a haste retorna e para.

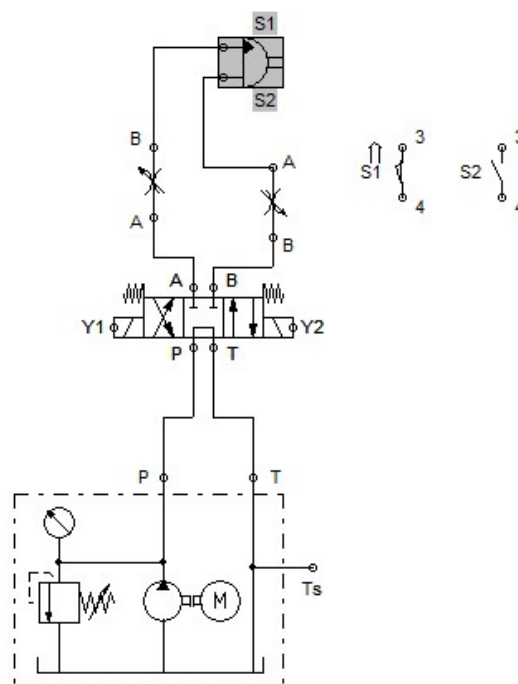
F) Acionando um botão a haste avança, no final do curso retorna automaticamente, mantendo em ciclo contínuo. Desejando interromper o ciclo, aciona um outro botão que a haste retorna e para.

G) Acionando um botão a haste avança, ao tocar em um sensor fim de curso, a haste permanece avançada por 5 segundos e em seguida a mesma é retornada.

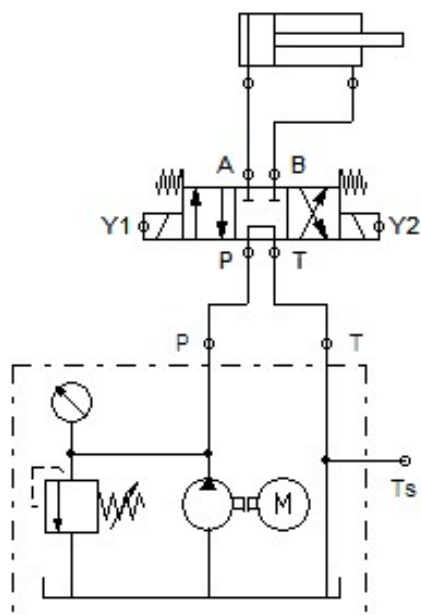
2- Para o circuito abaixo, ao pressionar um botão o atuador hidráulico deve girar horário e ao pressionar um outro botão o atuador hidráulico deve girar anti-horário. Se pressionar um botão de emergência o sistema deve desligar.



3) No sistema eletrohidráulico abaixo, apresenta um atuador rotativo de 0° a 180° . Este sistema foi adaptado em uma máquina de lavar roupa industrial, por possui um alto torque e uma velocidade considerada. Desenvolver o circuito elétrico para que, quando for pressionado um botão o atuador rotativo gire horário e ao tocar no fim de curso S2 ele deverá girar em anti-horário e assim por diante em ciclo contínuo. Observe que na posição inicial o sensor S1 está acionado pelo fato dessa posição ser a inicial. Deverá ser colocado um botão de desliga, para que quando for acionado, o atuador rotativo deve voltar para a posição inicial e parar.



4- Faça o que se pede para o circuito eletrohidráulico.

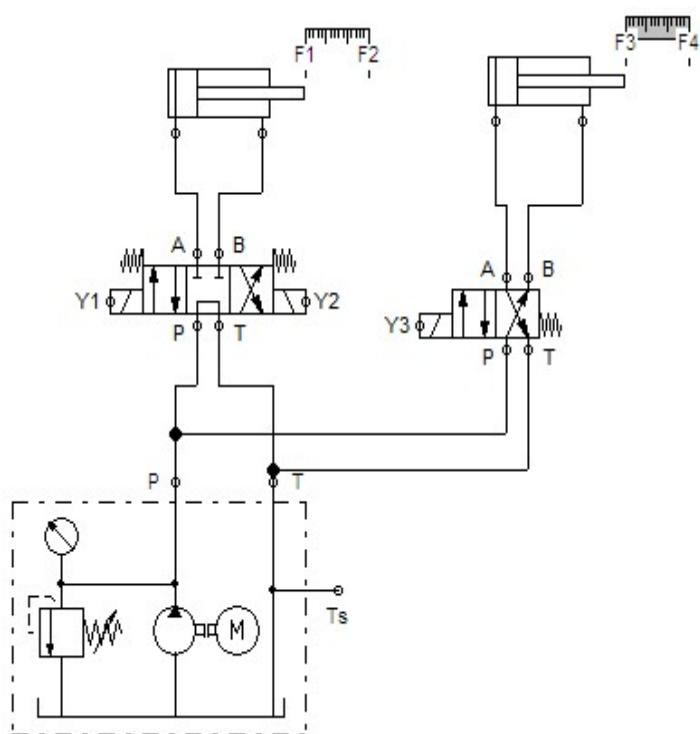


B0 – Emergência

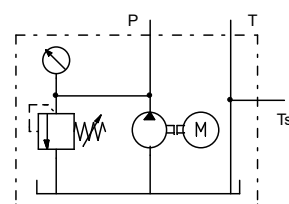
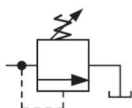
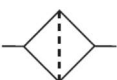
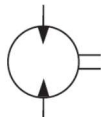
B1 – Avança a haste (manual)

B2 – Retorna a haste (Manual)

5- Para o circuito abaixo desenvolver a sequência A+ B+ A-B-



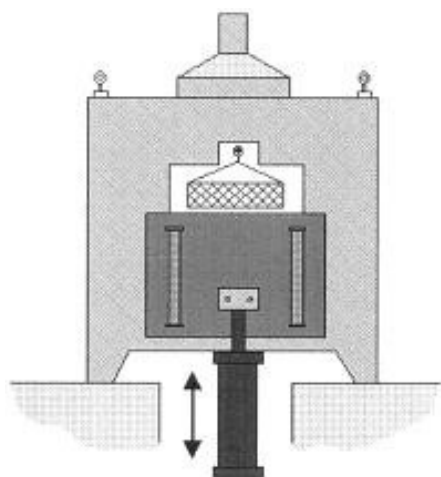
6) Pesquise e indique o nome dos seguintes símbolos abaixo utilizados na hidráulica.



ATIVIDADE DE **ELETROHIDRÁULICA 02**

Exercício 01

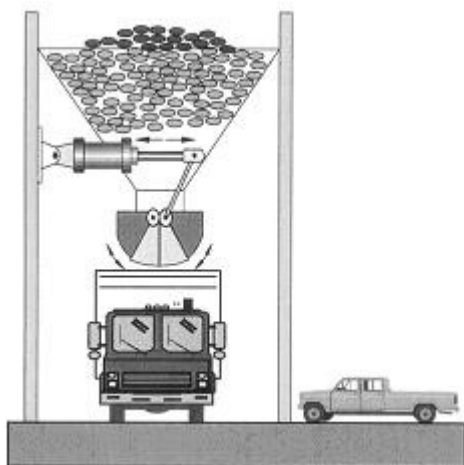
Um cilindro de dupla ação tem a função de abrir e fechar a porta de uma caldeira e deverá ser controlado por uma válvula direcional com retorno por mola, sendo que, no acionamento promove-se o avanço, no desacionamento, o retorno. Projetar o circuito eletrohidráulico para o dispositivo descrito acima



Porta de Caldeira

Exercício 02

Um Atuador comanda a operação de descarga de um silo para armazenagem. Deve-se poder comandar a abertura e o fechamento da porta do silo, sabendo-se que o produto armazenado pode fluir em maior ou menor quantidade, em função da posição do cilindro que controla a abertura. Projetar o esquema de comando hidráulico para o dispositivo descrito acima.

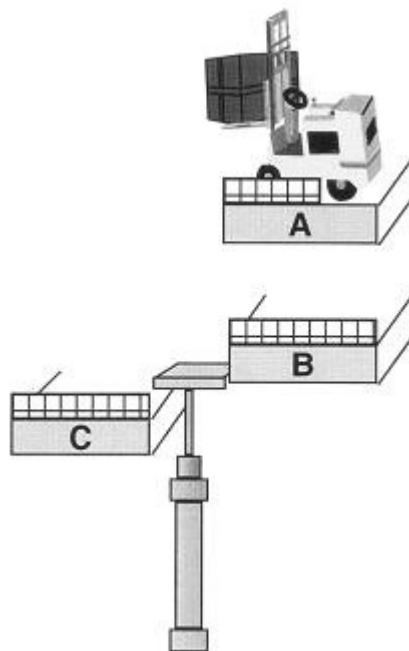


Silo

Exercício 03

Um Elevador de carga deverá transportar volumes de grande peso da linha de produção da plataforma A, para o estoque B ou C. Durante a retirada do material a plataforma deve ficar hidraulicamente fixada

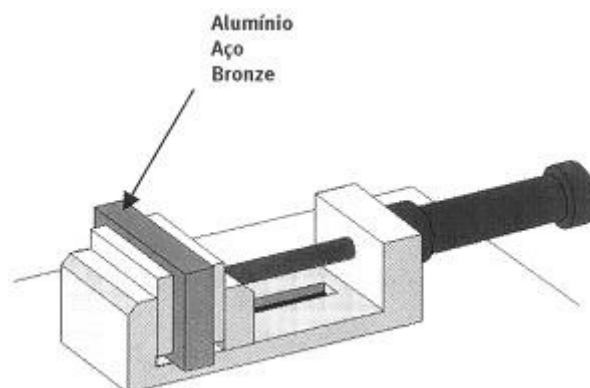
Projetar o esquema de comando eletrohidráulico para o dispositivo descrito.



Elevador

Exercício 04

Numa morsa são fixadas peças de diferentes materiais para posterior furação. A pressão de fixação deverá ser regulada em função do material da peça. Projetar o circuito hidráulico para o dispositivo descrito acima.

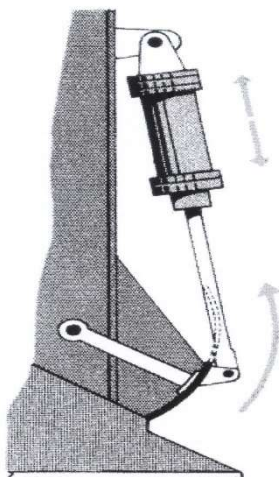


Morsa Hidráulica

Exercício 05

Em um forno para tratamento térmico, o movimento de abertura e fechamento da porta é realizado por meio de um cilindro de dupla ação. A abertura da porta deve ser em velocidade normal e o fechamento, executado lentamente, de forma a não promover impacto durante o processo.

Projetar o esquema de comando eletrohidráulico para o dispositivo descrito acima.

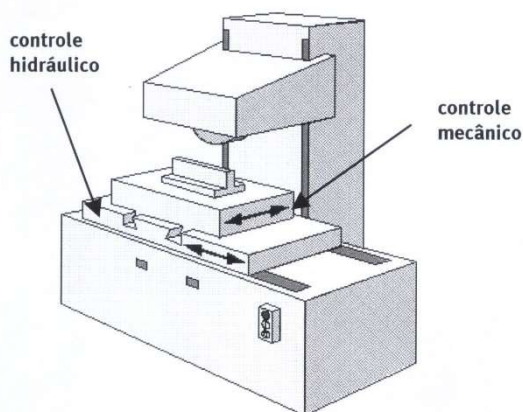


Forno de Tratamento Térmico

Exercício 06

Uma retífica tem o movimento da mesa realizado por um cilindro hidráulico. No processo não poderá existir alteração de velocidade em função da resistência oferecida pela peça no momento da usinagem. Por este motivo, as velocidades de avanço e retorno deverão ser compensadas quanto a pressão.

Projetar o esquema de comando hidráulico para o dispositivo descrito acima.

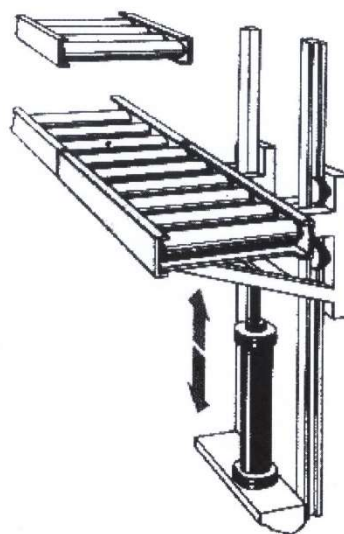


Retífica

Exercício 07

Em um dispositivo, um cilindro de dupla ação está acoplado a uma esteira para executar o transporte de carga de uma plataforma à outra. A esteira é comandada por um motor hidráulico que gira em sentido único. Os movimentos se dão através de uma válvula 4/2 vias, sendo que o motor funcionará somente quando o cilindro estiver totalmente avançado.

Projetar o esquema de comando eletrohidráulico para o dispositivo descrito acima.



Plataforma Automática

ANOTAÇÕES EXTRAS